

MP – Oraux X/ENS – validation finale PASS26

Sélection d'oraux exigeants

PASS26

Concours X/ENS – sélection finale PASS26

Document d'entraînement oral, filière MP, classé par chapitres.

Objectif. Ce document rassemble une sélection d'oraux exigeants, destinés à un entraînement de niveau X/ENS. Les énoncés sont donnés sans aide ni solution.

Organisation. Les exercices sont regroupés par chapitres. Les questions multiples conservées font partie de l'énoncé original.

Sommaire

1	Analyse – Calcul différentiel	2
1.1	Oral 001 – EX008 – Fonctions vérifiant $\langle \nabla f(x), u \rangle = k$	2
1.2	Oral 002 – EX009 – Bilan sur les fonctions homogènes	2
1.3	Oral 003 – EX012 – Un endomorphisme symétrique possède une valeur propre réelle via le calcul différentiel	3
1.4	Oral 004 – EX013 – Une série entière est harmonique	4
2	Analyse – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$	4
2.1	Oral 005 – EX023 – Points fixes d'une fonction sur un intervalle stable	4
2.2	Oral 006 – EX025 – TGV et théorème de la corde universelle	4
2.3	Oral 007 – EX026 – Equation fonctionnelle de Cauchy	4
2.4	Oral 008 – EX032 – Racine carrée d'une fonction uniformément continue	5
2.5	Oral 009 – EX033 – Fonction continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels	5
2.6	Oral 010 – EX034 – Groupe des homéomorphismes de $\mathbb{R}$	5
2.7	Oral 011 – EX035 – Module d'uniforme continuité	6
2.8	Oral 012 – EX036 – Prolongement des fonctions uniformément continues	6
2.9	Oral 013 – EX037 – Discontinuités d'une fonction monotone	6
3	Analyse – Dérivation	6
3.1	Oral 014 – EX048 – Fonctions primitives et fonctions de Darboux	6
3.2	Oral 015 – EX049 – Série entière qui s'annule sur un ensemble possédant un point d'accumulation	7
3.3	Oral 016 – EX051 – Fonction qui ne s'annule pas en même temps que sa dérivée	7
3.4	Oral 017 – EX055 – Dérivée de fonction vs dérivée de suite	7
3.5	Oral 018 – EX058 – Les dérivées sous le contrôle de f et de $f^{(n)}$	8
3.6	Oral 019 – EX059 – Théorème de Sard	8
3.7	Oral 020 – EX060 – Minorant uniforme de $(f^{(n+1)} - f^{(n)})_n$	8
4	Analyse – Équations différentielles	8
4.1	Oral 021 – EX072 – Comportement de f à partir d'une combinaison linéaire de ses dérivées	8
4.2	Oral 022 – EX076 – Morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$	9
4.3	Oral 023 – EX077 – Entrelacement des zéros des solutions d'une EDL2	9
5	Analyse – Convexité	9
5.1	Oral 024 – EX085 – Inégalités de Jensen discrète et continue	9
5.2	Oral 025 – EX087 – Une fonction vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$	9
5.3	Oral 026 – EX088 – Enveloppe convexe des matrices de permutation	10

6	Analyse – Nombres complexes et réels	10
6.1	Oral 027 – EX108 – Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et fonctions périodiques	10
7	Analyse – Intégrales à paramètres	10
7.1	Oral 028 – EX115 – Lemme de Riemann-Lebesgue	10
7.2	Oral 029 – EX117 – La machine à inventer des moyennes	11
7.3	Oral 030 – EX118 – $\int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx$	11
7.4	Oral 031 – EX119 – $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$	11
8	Analyse – Intégration sur un intervalle quelconque	12
8.1	Oral 032 – EX128 – Intégrale de Dirichlet	12
8.2	Oral 033 – EX132 – Si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, elle doit forcément tendre vers 0 !	12
8.3	Oral 034 – EX133 – Théorème des résidus pour une fraction rationnelle	12
9	Analyse – Intégration sur un segment	12
9.1	Oral 035 – EX157 – Les hyperboules s'évanouissent	13
9.2	Oral 036 – EX160 – Formule de la moyenne et lemme de Riemann Lebesgue généralisé	13
9.3	Oral 037 – EX161 – Moyenne du produit vs produit des moyennes	13
9.4	Oral 038 – EX162 – Le problème de Bâle	14
9.5	Oral 039 – EX163 – Inégalité de Hilbert réelle	14
9.6	Oral 040 – EX164 – Formule de la moyenne et règle d'Abel	14
9.7	Oral 041 – EX165 – L'exercice impossible	15
10	Analyse – Probabilités	15
10.1	Oral 042 – EX180 – Playlist aléatoire	15
10.2	Oral 043 – EX182 – Lemme de Borel-Cantelli et discographie	15
10.3	Oral 044 – EX183 – Probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair	16
10.4	Oral 045 – EX185 – Urne de Polya	16
10.5	Oral 046 – EX190 – Nombre moyen de triangles dans un graphe aléatoire	17
10.6	Oral 047 – EX191 – Le quotient de deux variables i.i.d.	17
10.7	Oral 048 – EX194 – Somme des inverses des nombres premiers	17
10.8	Oral 049 – EX195 – Probabilité qu'un trinôme ait toutes ses racines réelles	17
10.9	Oral 050 – EX196 – Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^2$	18
10.10	Oral 051 – EX197 – Simuler deux dés à 6 faces avec un dé à 4 faces et un dé à 9 faces	18
10.11	Oral 052 – EX198 – Loi de la somme de k dés	18
11	Analyse – Séries entières	18
11.1	Oral 053 – EX204 – Nombres de dérangements de $\{1, \dots, n\}$	18
11.2	Oral 054 – EX205 – Nombres de Bell	19
11.3	Oral 055 – EX209 – Bilan sur le cercle d'incertitude	19
11.4	Oral 056 – EX210 – Formule de Cauchy et théorème de Liouville	20
11.5	Oral 057 – EX211 – D'Alembert-Gauss via les séries entières	20
11.6	Oral 058 – EX213 – Séries entières lacunaires en progression arithmétique	20
11.7	Oral 059 – EX214 – Nombres de Catalan	21
11.8	Oral 060 – EX215 – Série entière à partir des traces des puissances successives d'une matrice	21
11.9	Oral 061 – EX216 – Comportement sur le cercle d'incertitude (3)	22
11.10	Oral 062 – EX217 – Critère de développabilité en série entière par le signe des dérivées	22
11.11	Oral 063 – EX218 – Partition d'un entier en n composantes	22
12	Analyse – Séries de fonctions	22
12.1	Oral 064 – EX221 – Les intégrales du type $\int_0^1 \frac{t^a}{1+t^b} dt$	22
12.2	Oral 065 – EX222 – Étude de la convergence d'une série de fonctions	23
12.3	Oral 066 – EX224 – Intégration itérée	23
12.4	Oral 067 – EX228 – Fonctions continues presque additives	23
12.5	Oral 068 – EX229 – Théorème de Dini et applications	24
12.6	Oral 069 – EX230 – Équivalent en 0 d'une série alternée	24

13 Analyse – Séries numériques	24
13.1 Oral 070 – EX246 – $\sum_n \frac{\sin(\ln n)}{n}$	24
13.2 Oral 071 – EX248 – Valeur de la somme des carrés à partir de la valeur de la somme	24
13.3 Oral 072 – EX250 – Suites hypergéométriques	25
13.4 Oral 073 – EX254 – Le point sur la comparaison série/intégrale	25
13.5 Oral 074 – EX255 – Séries de Wallis	25
13.6 Oral 075 – EX256 – Somme harmonique des nombres premiers	26
13.7 Oral 076 – EX257 – $\sum_n \frac{\sin^2(n)}{n}$	26
14 Analyse – Suites numériques	26
14.1 Oral 077 – EX273 – Somme des inverses des 2^k -ièmes nombres de Fibonacci	26
14.2 Oral 078 – EX274 – Convergence au sens d'Euler	26
14.3 Oral 079 – EX275 – $f = f \circ \cos$	27
14.4 Oral 080 – EX276 – Fonctions continues au sens de Cesàro	27
15 Analyse – Suites de fonctions	27
15.1 Oral 081 – EX287 – $C^0([0; 1], \ \cdot\ _\infty)$ est complet	27
15.2 Oral 082 – EX288 – Lemme de Cantor	27
15.3 Oral 083 – EX289 – Limite simple de continues ayant une infinité de discontinuités	28
15.4 Oral 084 – EX290 – CVS = CVU en dimension finie	28
15.5 Oral 085 – EX291 – Théorème de Korovkin	28
16 Analyse – Topologie	28
16.1 Oral 086 – EX301 – Suites géométriques de matrices	28
16.2 Oral 087 – EX302 – Points fixes des applications continues de K dans K	28
16.3 Oral 088 – EX308 – Étude de l'algèbre $C^0(K, \mathbb{R})$	29
16.4 Oral 089 – EX310 – Preuve analytique du théorème spectral	29
16.5 Oral 090 – EX312 – Une norme sur l'ensemble des fonctions lipschitziennes	29
16.6 Oral 091 – EX314 – Distance entre des compacts	30
16.7 Oral 092 – EX318 – Être orthogonal à tous les polynômes	30
16.8 Oral 093 – EX319 – Suite dont les ratios forment un ensemble dense	30
16.9 Oral 094 – EX320 – Matrice sigma-inversible	30
17 Algèbre – Anneaux et corps	30
17.1 Oral 095 – EX332 – Théorème de Wilson et $n! + n = n^k$	31
17.2 Oral 096 – EX333 – Suite récurrente linéaire modulo 10	31
17.3 Oral 097 – EX337 – $\sqrt{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	31
17.4 Oral 098 – EX338 – Nombres algébriques	32
17.5 Oral 099 – EX339 – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et sommes de Newton modulaires	32
17.6 Oral 100 – EX340 – Polynômes scindés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	32
18 Algèbre – Applications linéaires et espaces vectoriels	32
18.1 Oral 101 – EX361 – Le rang est presque une norme	32
18.2 Oral 102 – EX362 – Une forme linéaire telle que $\phi(AB) = \phi(BA)$ vs la trace	32
18.3 Oral 103 – EX363 – Interpolation polynomiale d'une infinité de points	33
18.4 Oral 104 – EX364 – Étude topologique de l'ensemble des matrices de rang r	33
18.5 Oral 105 – EX365 – $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et cas d'égalité	33
18.6 Oral 106 – EX366 – $\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j$	34
19 Algèbre – Arithmétique	34
19.1 Oral 107 – EX389 – Nombre moyen de diviseurs	34
19.2 Oral 108 – EX393 – Quand r^r est rationnel	34
19.3 Oral 109 – EX396 – Produit des n premiers nombres premiers	34
19.4 Oral 110 – EX397 – Probabilité que deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aient un produit nul	35
19.5 Oral 111 – EX398 – Le moment de gloire de 240	35
19.6 Oral 112 – EX399 – Entiers qui riment avec leur carré	35
19.7 Oral 113 – EX400 – Racine carrée pour la composition de $id + a$ dans $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$	35
19.8 Oral 114 – EX401 – Décomposition en facteurs premiers renversée d'Anaïs et Hugo	35

19.9 Oral 115 – EX402 – $\gcd(P(n), Q(n))$	36
19.10 Oral 116 – EX403 – $x^n + y^n = nxy$	36
19.11 Oral 117 – EX405 – Chapeaux et prisonniers	36
20 Algèbre – Nombres réels et complexes	36
20.1 Oral 118 – EX443 – Développement factoriel d'un rationnel	37
20.2 Oral 119 – EX444 – Le problème de Prouhet-Tarry-Escott	37
21 Algèbre – Calcul matriciel	37
21.1 Oral 120 – EX457 – Matrices pseudo-inversibles	37
21.2 Oral 121 – EX467 – Recouvrement d'un ensemble fini par des parties ayant un élément commun	37
21.3 Oral 122 – EX468 – Une famille très libre	38
21.4 Oral 123 – EX469 – Éléments irréductibles et inversibles dans $SL_2(\mathbb{N})$	38
22 Algèbre – Dénombrement	38
22.1 Oral 124 – EX488 – Nombre de surjections et pigeons	38
22.2 Oral 125 – EX490 – Les prisonniers et les boîtes	39
22.3 Oral 126 – EX491 – Critère pour admettre un système de représentants	39
23 Algèbre – Déterminant	39
23.1 Oral 127 – EX499 – $A, A + B, A + 2B, A + 3B$ et $A + 4B$ sont dans $GL_2(\mathbb{Z})$	39
23.2 Oral 128 – EX502 – Étude de la comatrice	39
23.3 Oral 129 – EX505 – Déterminant translaté par une matrice de rang 1	39
23.4 Oral 130 – EX506 – Déterminant de Smith	40
23.5 Oral 131 – EX507 – Une histoire de masses	40
23.6 Oral 132 – EX508 – Déterminant dans $\mathbb{R}$ vs déterminant dans $\mathbb{C}$	40
24 Algèbre – Espaces préhilbertiens	40
24.1 Oral 133 – EX526 – $ \det(A) \leq \ A\ _\infty^n n^{\frac{n}{2}}$	40
25 Algèbre – Groupes	40
25.1 Oral 134 – EX542 – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$?	40
25.2 Oral 135 – EX546 – Classification des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$ par leur ordre	41
25.3 Oral 136 – EX547 – Sommes de signatures et de nombres d'invariants	41
25.4 Oral 137 – EX550 – $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ lorsque -1 est un carré	41
25.5 Oral 138 – EX554 – Probabilité que deux éléments d'un groupe commutent	41
25.6 Oral 139 – EX555 – Théorème de Cauchy (cas particulier)	41
25.7 Oral 140 – EX556 – Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	42
26 Algèbre – Polynômes	42
26.1 Oral 141 – EX568 – Racines rationnelles dans $\mathbb{Q}[X]$	42
26.2 Oral 142 – EX577 – Théorème d'Eneström-Kekeya	42
26.3 Oral 143 – EX582 – Théorème de Fermat version polynômes (théorème de Liouville)	42
26.4 Oral 144 – EX583 – Théorème de Kronecker	42
26.5 Oral 145 – EX584 – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et cas d'égalité	43
26.6 Oral 146 – EX585 – $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$	43
26.7 Oral 147 – EX586 – Généralisation de $\cos^2 + \sin^2 = 1$	43
26.8 Oral 148 – EX587 – Machine à générer des polynômes irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$	43
26.9 Oral 149 – EX588 – Les valeurs agréables du cosinus (théorème de Niven par les polynômes de Tchebychev)	44
27 Algèbre – Réduction	44
27.1 Oral 150 – EX610 – Commutant d'une matrice compagnon et application en dimension 2	44
27.2 Oral 151 – EX612 – Adhérence des matrices diagonalisables	44
27.3 Oral 152 – EX613 – $(AB)^p$ et $(BA)^p$ ont le même polynôme caractéristique	44
27.4 Oral 153 – EX614 – Critère de diagonalisabilité d'une matrice inversible	45
27.5 Oral 154 – EX621 – Être semblable à son double	45
27.6 Oral 155 – EX622 – Réciproque de Cayley-Hamilton	45
27.7 Oral 156 – EX624 – Étude de l'application multiplication à gauche dans $M_n(\mathbb{R})$	45
27.8 Oral 157 – EX625 – Diagonalisation par blocs d'une matrice triangulaire par blocs	46
27.9 Oral 158 – EX626 – Polynôme annulateur qui a deux coefficients successifs nuls	46
27.10 Oral 159 – EX628 – Caractérisation du polynôme caractéristique par les traces successives	46

27.11	Oral 160 – EX630 – Finitude des polynômes caractéristiques des éléments d'ordre fini dans $GL_n(\mathbb{Z})$	46
27.12	Oral 161 – EX631 – Critère de nilpotence par la trace et sous-espaces nilpotents	47
27.13	Oral 162 – EX641 – Matrices non trigonalisables dans $M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$	47
27.14	Oral 163 – EX648 – Matrices circulantes	47
27.15	Oral 164 – EX649 – Spectres dans les sous-groupes bornés de $GL_n(\mathbb{C})$	47
27.16	Oral 165 – EX650 – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$	48
27.17	Oral 166 – EX651 – Critère topologique de diagonalisabilité	48
27.18	Oral 167 – EX652 – Cas particulier de la décomposition de Dunford	48
27.19	Oral 168 – EX653 – Critère de similitude de matrices diagonalisables de spectre commun	48
27.20	Oral 169 – EX654 – Toute matrice est semblable à sa transposée	48
27.21	Oral 170 – EX655 – Commutant d'un endomorphisme cyclique	49
27.22	Oral 171 – EX656 – Minoration de la dimension du commutant	49
27.23	Oral 172 – EX657 – $\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$	49
27.24	Oral 173 – EX658 – Quand $\pi_A = \chi_A$	50
27.25	Oral 174 – EX659 – Continuité du spectre	50
27.26	Oral 175 – EX660 – Caractérisation des matrices qui ont une valeur propre commune	50
27.27	Oral 176 – EX661 – Un endomorphisme qui stabilise $GL_n(\mathbb{C})$ respecte le rang	50
27.28	Oral 177 – EX662 – Sev de $M_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison	51
27.29	Oral 178 – EX663 – Nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$	51
27.30	Oral 179 – EX664 – Nombre de matrices nilpotentes d'indice maximal dans $M_n(\mathbb{F}_p)$	51
28	Algèbre – Réduction dans les espaces euclidiens	51
28.1	Oral 180 – EX671 – Critère de diagonalisabilité grâce à $S_n^{++}(\mathbb{R})$	51
28.2	Oral 181 – EX672 – Cas particuliers du minimax et applications	51
28.3	Oral 182 – EX676 – Matrices qui font échouer le théorème spectral sur $\mathbb{C}$	52
28.4	Oral 183 – EX677 – $\det(S) \leq \prod_{k=1}^n s_{kk}$	52
28.5	Oral 184 – EX680 – Étude d'une matrice à partir d'un polynôme annulateur	52
28.6	Oral 185 – EX681 – Polynôme construit à partir des moments	53
28.7	Oral 186 – EX684 – Théorème de maximin	53
28.8	Oral 187 – EX685 – Le spectre d'une matrice symétrique est lipschitzien	53
28.9	Oral 188 – EX686 – $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$ et application	53
28.10	Oral 189 – EX687 – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$	54
28.11	Oral 190 – EX688 – Ortho-semblables vs uni-semblables	54
28.12	Oral 191 – EX689 – Un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$	54

1 Analyse – Calcul différentiel

1.1 Oral 001 – EX008 – Fonctions vérifiant $\langle \nabla f(x), u \rangle = k$

Oral X/ENS – Fonctions vérifiant $\langle \nabla f(x), u \rangle = k$

MP / PSI

Source : EX008 – 1.1.8 – Calcul différentiel

Niveau : ★ ★ ★

Soient a et b deux réels non tous deux nuls. Soit $k \in \mathbb{R}$. On considère l'équation d'inconnue $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ suivante :

$$(E) \quad a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y} = k.$$

1. On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Déterminer un couple (c, d) tel que $A \in GL_2(\mathbb{R})$.

2. Soit ϕ l'endomorphisme canoniquement associé à A .

Démontrer que f est solution de (E) si et seulement si la fonction $g = f \circ \phi$ est solution de l'équation

$$(E') \quad \frac{\partial g}{\partial u} = k,$$

où $\frac{\partial g}{\partial u}$ désigne la dérivée partielle de g par rapport à sa première variable.

3. En déduire les solutions de (E) .
4. Donner l'ensemble des fonctions $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}^2$,

$$\nabla f(x) \in \text{Vect}(e_1 + e_2)^\perp.$$

1.2 Oral 002 – EX009 – Bilan sur les fonctions homogènes

Oral X/ENS – Bilan sur les fonctions homogènes

MP / PSI

Source : EX009 – 1.1.9 – Calcul différentiel**Niveau :** ★★★Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit $E = C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. On définit

$$\phi : \begin{cases} E & \longrightarrow \\ f & \longmapsto \end{cases} \begin{matrix} E \\ (x \longmapsto \langle \nabla f(x), x \rangle) \end{matrix}.$$

1. Démontrer que

$$\ker(\phi) = \{f \in E \mid \forall (t, x) \in \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^n, f(tx) = f(x)\}.$$

2. Démontrer que
- ϕ
- n'est pas un isomorphisme.

3. Dans cette question,
- $n = 2$
- . Soit
- $f \in E$
- . On pose

$$h(r) = \int_0^{2\pi} f(r \cos t, r \sin t) dt.$$

Soit $f \in E_\lambda(\phi)$.Démontrer que $rh'(r) = \lambda h(r)$ pour tout $r > 0$.En donner une interprétation géométrique si $f \in \ker(\phi)$.

4. Démontrer que

$$E_\lambda(\phi) = \{f \in E \mid \forall (t, x) \in \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^n, f(tx) = t^\lambda f(x)\}.$$

5. Trouver les valeurs propres de
- ϕ
- .

6. Quel ensemble remarquable est
- $E_1(\phi)$
- ?

1.3 Oral 003 – EX012 – Un endomorphisme symétrique possède une valeur propre réelle via le calcul différentiel**Oral X/ENS – Un endomorphisme symétrique possède une valeur propre réelle via le calcul différentiel**
MP / PSI**Source :** EX012 – 1.1.12 – Calcul différentiel**Niveau :** ★★★Soit E un espace euclidien et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que, pour tous $x, y \in E$,

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

1. On pose

$$\phi : \begin{cases} S & \longrightarrow \\ x & \longmapsto \end{cases} \begin{matrix} \mathbb{R} \\ \langle x, f(x) \rangle \end{matrix},$$

où S est la sphère unité de E pour la norme euclidienne.Justifier que ϕ atteint un maximum en un point de S , que l'on notera x_0 .

2. On pose
- $c(t) = \cos(t)x_0 + \sin(t)x_1$
- , où
- $t \in]-\pi, \pi[$
- et où
- x_1
- est un vecteur unitaire orthogonal à
- x_0
- .
-
- On pose
- $F(t) = \phi(c(t))$
- .

Justifier que F est dérivable sur $] -\pi, \pi[$ et calculer F' .

3. Justifier que
- $F'(0) = 0$
- .

4. En déduire que
- $f(x_0)$
- est orthogonal à tout vecteur orthogonal à
- x_0
- .

5. En déduire que
- f
- admet une valeur propre réelle.

1.4 Oral 004 – EX013 – Une série entière est harmonique

Oral X/ENS – Une série entière est harmonique		MP / PSI
Source : EX013 – 1.1.13 – Calcul différentiel		Niveau : ★★ ★
On considère une série entière		
$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$		
à coefficients complexes et de rayon de convergence $R > 0$. On pose		
$g(x, y) = f(x + iy)$		
sur		
$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\}.$		
Démontrer que le laplacien de g est nul sur D .		

2 Analyse – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

2.1 Oral 005 – EX023 – Points fixes d’une fonction sur un intervalle stable

Oral X/ENS – Points fixes d’une fonction sur un intervalle stable		MP / PSI
Source : EX023 – 1.2.10 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$		Niveau : ★★ ★
Soit $f, g \in C^0([0, 1], [0, 1])$ telles que $f \circ g = g \circ f$.		
Démontrer qu’il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.		

2.2 Oral 006 – EX025 – TGV et théorème de la corde universelle

Oral X/ENS – TGV et théorème de la corde universelle		MP / PSI
Source : EX025 – 1.2.12 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$		Niveau : ★★ ★
1. Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1)$ et soit $n \geq 1$.		
Montrer qu’il existe $x_0 \in [0, 1 - 1/n]$ tel que		
$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$		
2. Un TGV parcourt 600 km en 3h. Peut-on trouver une portion du trajet :		
(a) mesurant 300 km qui a été parcourue en 1h30 ?		
(b) mesurant 200 km qui a été parcourue en 1h ?		
(c) mesurant 240 km qui a été parcourue en 1h12 ?		

2.3 Oral 007 – EX026 – Equation fonctionnelle de Cauchy

Oral X/ENS – Equation fonctionnelle de Cauchy		MP / PSI
Source : EX026 – 1.2.13 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$		Niveau : ★★ ★
On pose (E) l’équation fonctionnelle $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.		
1. Trouver les solutions continues de (E) .		
2. Soit $c \in \mathbb{R}$.		

Trouver les solutions de (E) qui sont continues en c .

3. Soit $\epsilon > 0$.

Trouver les solutions de (E) qui sont bornées sur $[0, \epsilon]$.

4. Soit f une solution de (E) non linéaire.

Démontrer que le graphe de f est dense dans $\mathbb{R}^2$.

2.4 Oral 008 – EX032 – Racine carrée d'une fonction uniformément continue

Oral X/ENS – Racine carrée d'une fonction uniformément continue

MP / PSI

Source : EX032 – 1.2.19 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

1. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que f^2 soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

2. La réciproque est-elle vraie ?

3. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f \circ f$ soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$. A-t-on f uniformément continue sur $\mathbb{R}$?

4. Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, a-t-on nécessairement $f \circ f$ uniformément continue sur $\mathbb{R}$?

2.5 Oral 009 – EX033 – Fonction continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels

Oral X/ENS – Fonction continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels

MP / PSI

Source : EX033 – 1.2.20 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

1. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que f^2 soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

2. La réciproque est-elle vraie ?

3. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f \circ f$ soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$. A-t-on f uniformément continue sur $\mathbb{R}$?

4. Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, a-t-on nécessairement $f \circ f$ uniformément continue sur $\mathbb{R}$?

2.6 Oral 010 – EX034 – Groupe des homéomorphismes de $\mathbb{R}$

Oral X/ENS – Groupe des homéomorphismes de $\mathbb{R}$

MP / PSI

Source : EX034 – 1.2.21 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Niveau : ★★★

Soit :

$$G = \{f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ est bijective}\}$$

et :

$$G^+ = \{f \in G \mid f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}\}$$

et

$$G^- = \{f \in G \mid f \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R}\}.$$

1. Démontrer que $(G, \circ)$ est un groupe.

2. Démontrer que (G^+, G^-) est une partition de G .

3. Construire un morphisme de groupes surjectif de G dans $\{-1, 1\}$ dont le noyau est G^+ .
4. Quels sont les éléments d'ordre fini de G ?
5. Démontrer que si f et g sont non triviaux et d'ordre fini dans G , alors ils sont conjugués, c'est-à-dire qu'il existe $h \in G$ tel que

$$h \circ f = g \circ h.$$

6. Si on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $f \in G$ d'ordre n .

2.7 Oral 011 – EX035 – Module d'uniforme continuité

Oral X/ENS – Module d'uniforme continuité	MP / PSI
Source : EX035 – 1.2.22 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ Soit $a < b$ deux réels et $f \in C^0([a, b], \mathbb{R})$. On pose pour tout $d \geq 0$: $\omega(d) = \sup_{\substack{(x,y) \in [a,b]^2 \\ x-y \leq d}} f(x) - f(y) .$ 1. Démontrer que ω est bien définie et croissante sur $\mathbb{R}^+$. 2. Calculer $\omega(0)$ et démontrer que ω est continue en 0. 3. Montrer que ω est sous-additive : pour tout $d, d' \geq 0$, $\omega(d + d') \leq \omega(d) + \omega(d').$ 4. Montrer que ω est continue sur $\mathbb{R}^+$.	Niveau : ★★★

2.8 Oral 012 – EX036 – Prolongement des fonctions uniformément continues

Oral X/ENS – Prolongement des fonctions uniformément continues	MP / PSI
Source : EX036 – 1.2.23 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ Soit $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue. Démontrer qu'il existe une unique fonction $\tilde{f}$ uniformément continue qui prolonge f sur $\mathbb{R}$.	Niveau : ★★★★★

2.9 Oral 013 – EX037 – Discontinuités d'une fonction monotone

Oral X/ENS – Discontinuités d'une fonction monotone	MP / PSI
Source : EX037 – 1.2.24 – Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ Soit f une fonction monotone, définie sur un segment $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Démontrer que l'ensemble de ses points de discontinuité est fini ou dénombrable.	Niveau : ★★★★★

3 Analyse – Dérivation

3.1 Oral 014 – EX048 – Fonctions primitives et fonctions de Darboux

Oral X/ENS – Fonctions primitives et fonctions de Darboux	MP / PSI
Source : EX048 – 1.3.11 – Dérivation Une fonction f est dite primitive sur un intervalle I s'il existe une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$. 1. Montrer qu'une fonction continue sur I est primitive sur I.	Niveau : ★★★

2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Montrer que la fonction définie par $f(x) = \cos(1/x)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ est primitivable sur $\mathbb{R}$.
4. Démontrer que si f est primitivable sur I , alors f vérifie la propriété de Darboux : pour tout intervalle $J \subset I$, $f(J)$ est un intervalle.
5. La réciproque est-elle vraie ?

3.2 Oral 015 – EX049 – Série entière qui s'annule sur un ensemble possédant un point d'accumulation

Oral X/ENS – Série entière qui s'annule sur un ensemble possédant un point d'accumulation MP / PSI

Source : EX049 – 1.3.12 – Dérivation

Niveau : ★ ★ ★

Soit f une fonction développable en série entière en 0, de rayon de convergence strictement positif. On suppose qu'il existe une suite (x_n) , formée de réels deux à deux distincts, telle que $x_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) = 0$ pour tout $n \geq 1$.

1. Montrer que f est nulle au voisinage de 0.
2. En déduire que l'anneau des germes de fonctions développables en série entière en 0 est intègre.

3.3 Oral 016 – EX051 – Fonction qui ne s'annule pas en même temps que sa dérivée

Oral X/ENS – Fonction qui ne s'annule pas en même temps que sa dérivée

MP / PSI

Source : EX051 – 1.3.14 – Dérivation

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, qui s'annule une infinité de fois. On suppose que, pour tout $x \in]a, b[$, $f(x) \neq 0$ ou $f'(x) \neq 0$.

1. Démontrer que $f(a)f(b) = 0$.
2. Exhiber une telle fonction.

3.4 Oral 017 – EX055 – Dérivée de fonction vs dérivée de suite

Oral X/ENS – Dérivée de fonction vs dérivée de suite

MP / PSI

Source : EX055 – 1.3.18 – Dérivation

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On pose $u_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. On définit l'opérateur Δ sur les suites par

$$(\Delta v)_n = v_{n+1} - v_n.$$

1. Démontrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x \in]n, n+p[$ tel que

$$(\Delta^p u)_n = f^{(p)}(x).$$

2. On pose $a_n = \frac{1}{n+1}$. Quel est le signe de la suite $\Delta^p a$?

3.5 Oral 018 – EX058 – Les dérivées sous le contrôle de f et de $f^{(n)}$

Oral X/ENS – Les dérivées sous le contrôle de f et de $f^{(n)}$		MP / PSI
Source : EX058 – 1.3.21 – Dérivation		Niveau : ★★ ★★
Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n , avec $n \geq 2$. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on pose		
$M_k = \ f^{(k)}\ _{\infty, \mathbb{R}}.$		
Démontrer que tous les M_k sont finis si et seulement si M_0 et M_n sont finis.		

3.6 Oral 019 – EX059 – Théorème de Sard

Oral X/ENS – Théorème de Sard		MP / PSI
Source : EX059 – 1.3.22 – Dérivation		Niveau : ★★ ★★
Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n , avec $n \geq 2$. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on pose		
$M_k = \ f^{(k)}\ _{\infty, \mathbb{R}}.$		
Démontrer que tous les M_k sont finis si et seulement si M_0 et M_n sont finis.		

3.7 Oral 020 – EX060 – Minorant uniforme de $(f^{(n+1)} - f^{(n)})_n$

Oral X/ENS – Minorant uniforme de $(f^{(n+1)} - f^{(n)})_n$		MP / PSI
Source : EX060 – 1.3.23 – Dérivation		Niveau : ★★ ★★
Trouver tous les $c \in \mathbb{R}$ pour lesquels il existe $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$,		
$f^{(n+1)}(x) - f^{(n)}(x) > c.$		

4 Analyse – Équations différentielles

4.1 Oral 021 – EX072 – Comportement de f à partir d'une combinaison linéaire de ses dérivées

Oral X/ENS – Comportement de f à partir d'une combinaison linéaire de ses dérivées		MP / PSI
Source : EX072 – 1.4.12 – Équations différentielles		Niveau : ★★ ★★
Soient $n \geq 1$, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ et $a > 0$. On pose		
$g_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k f^{(n-k)}.$		
1. On suppose que g_n tend vers 0 en $+\infty$. Démontrer que f tend vers 0 en $+\infty$.		
2. On suppose que g_n est bornée sur $\mathbb{R}^+$. Démontrer que f est bornée sur $\mathbb{R}^+$.		

4.2 Oral 022 – EX076 – Morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$

Oral X/ENS – Morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$		MP / PSI
Source : EX076 – 1.4.16 – Équations différentielles		Niveau : ★★★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Trouver tous les morphismes de groupes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $GL_n(\mathbb{C})$.		

4.3 Oral 023 – EX077 – Entrelacement des zéros des solutions d'une EDL2

Oral X/ENS – Entrelacement des zéros des solutions d'une EDL2		MP / PSI
Source : EX077 – 1.4.17 – Équations différentielles		Niveau : ★★★
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soient $p, q \in C^0(I, \mathbb{R})$, et soit f une solution non nulle de		
$(E) : \quad y'' + py' + qy = 0.$		
1. Montrer que f possède un nombre fini de zéros sur tout segment de I .		
2. Soient $t_0 < t_1$ deux zéros consécutifs de f , et soit g une solution de (E) linéairement indépendante de f .		
Démontrer qu'il existe un unique zéro de g dans $]t_0, t_1[$.		

5 Analyse – Convexité

5.1 Oral 024 – EX085 – Inégalités de Jensen discrète et continue

Oral X/ENS – Inégalités de Jensen discrète et continue		MP / PSI
Source : EX085 – 1.7.2 – Convexité		Niveau : ★★★
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.		
1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels positifs de somme 1. Démontrer que		
$g\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k g(x_k).$		
2. Soient $a < b$ et $f \in C^0([a, b], I)$. On suppose de plus que g est continue. Démontrer que		
$g\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b g(f(t)) dt.$		

5.2 Oral 025 – EX087 – Une fonction vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$

Oral X/ENS – Une fonction vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$

MP / PSI

Source : EX087 – 1.7.4 – Convexité

Niveau : ★★ ★

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant, pour tous $x, y \in I$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

Démontrer que f est convexe sur I .

5.3 Oral 026 – EX088 – Enveloppe convexe des matrices de permutation

Oral X/ENS – Enveloppe convexe des matrices de permutation

MP / PSI

Source : EX088 – 1.7.5 – Convexité

Niveau : ★★ ★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle P_n l'ensemble des matrices de permutation de $M_n(\mathbb{R})$ et on pose

$$B_n = \left\{ B = (B_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R}) \left| \begin{array}{l} \forall (i,j), B_{i,j} \geq 0, \\ \forall j \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n B_{i,j} = 1, \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}, \sum_{j=1}^n B_{i,j} = 1 \end{array} \right. \right\}.$$

Démontrer que

$$\text{Conv}(P_n) = B_n.$$

On admet le théorème de Hall sous la forme suivante : si une famille finie de parties d'un ensemble fini vérifie la condition de Hall, alors elle admet un système de représentants distincts.

6 Analyse – Nombres complexes et réels

6.1 Oral 027 – EX108 – Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et fonctions périodiques

Oral X/ENS – Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et fonctions périodiques

MP / PSI

Source : EX108 – 1.8.20 – Nombres complexes et réels

Niveau : ★★ ★

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

1. Démontrer que G est monogène ou dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit f une fonction continue, 1-périodique et π -périodique définie sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de f ?

7 Analyse – Intégrales à paramètres

7.1 Oral 028 – EX115 – Lemme de Riemann-Lebesgue

Oral X/ENS – Lemme de Riemann-Lebesgue

MP / PSI

Source : EX115 – 1.9.7 – Intégrales à paramètres

Niveau : ★★ ★

Soit $f \in C^0([-\pi, \pi], \mathbb{R})$.

1. On suppose dans cette question que f est de classe C^1 .

Démontrer que $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt$ tend vers 0 quand k tend vers $+\infty$.

2. On enlève l'hypothèse que f est de classe C^1 , mais on suppose maintenant que f se prolonge en une fonction continue 2π -périodique sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que le résultat reste vrai.

7.2 Oral 029 – EX117 – La machine à inventer des moyennes

Oral X/ENS – La machine à inventer des moyennes	MP / PSI
Source : EX117 – 1.9.9 – Intégrales à paramètres Soient $a < b$ deux réels strictement positifs. On pose $f(t) = \frac{\int_a^b x^{t+1} dx}{\int_a^b x^t dx}.$ 1. Trouver le domaine de définition de f. 2. Calculer $f(0)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$ et $f(-3)$. Quelles quantités remarquables reconnaît-on ? 3. Démontrer que f est de classe C^∞ sur son domaine. 4. Démontrer que f est strictement croissante. Quel résultat connu retrouve-t-on ?	Niveau : ★★★

7.3 Oral 030 – EX118 – $\int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx$

Oral X/ENS – $\int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx$	MP / PSI
Source : EX118 – 1.9.10 – Intégrales à paramètres Soient $a < b$ deux réels strictement positifs. On pose $f(t) = \frac{\int_a^b x^{t+1} dx}{\int_a^b x^t dx}.$ 1. Trouver le domaine de définition de f. 2. Calculer $f(0)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$ et $f(-3)$. Quelles quantités remarquables reconnaît-on ? 3. Démontrer que f est de classe C^∞ sur son domaine. 4. Démontrer que f est strictement croissante. Quel résultat connu retrouve-t-on ?	Niveau : ★★★

7.4 Oral 031 – EX119 – $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$

Oral X/ENS – $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$	MP / PSI
Source : EX119 – 1.9.11 – Intégrales à paramètres Soient $a < b$ deux réels strictement positifs. On pose $f(t) = \frac{\int_a^b x^{t+1} dx}{\int_a^b x^t dx}.$ 1. Trouver le domaine de définition de f. 2. Calculer $f(0)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$ et $f(-3)$. Quelles quantités remarquables reconnaît-on ? 3. Démontrer que f est de classe C^∞ sur son domaine.	Niveau : ★★★

4. Démontrer que f est strictement croissante. Quel résultat connu retrouve-t-on ?

8 Analyse – Intégration sur un intervalle quelconque

8.1 Oral 032 – EX128 – Intégrale de Dirichlet

Oral X/ENS – Intégrale de Dirichlet	MP / PSI
Source : EX128 – 1.10.9 – Intégration sur un intervalle quelconque	Niveau : ★★★
1. Démontrer que $\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t} \right) \sin((2n+1)t) dt \rightarrow 0.$ 2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.	

8.2 Oral 033 – EX132 – Si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, elle doit forcément tendre vers 0 !

Oral X/ENS – Si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, elle doit forcément tendre vers 0 !	MP / PSI
Source : EX132 – 1.10.13 – Intégration sur un intervalle quelconque	Niveau : ★★★
Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ une fonction intégrable sur $\mathbb{R}^+$. 1. A-t-on nécessairement $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$? 2. On suppose maintenant que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$. Même question.	

8.3 Oral 034 – EX133 – Théorème des résidus pour une fraction rationnelle

Oral X/ENS – Théorème des résidus pour une fraction rationnelle	MP / PSI
Source : EX133 – 1.10.14 – Intégration sur un intervalle quelconque	Niveau : ★★★
Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\deg(P) \leq \deg(Q) - 2$. On suppose que Q n'a aucune racine réelle et on écrit $Q = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i}, \quad \alpha_i \notin \mathbb{R}.$ La décomposition en éléments simples de P/Q est notée $\frac{P}{Q}(X) = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{i,k}}{(X - \alpha_i)^k}.$ 1. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(t)}{Q(t)} dt = i\pi \sum_{i=1}^r \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} \alpha_i) a_{i,1}.$ 2. Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt$.	

9 Analyse – Intégration sur un segment

9.1 Oral 035 – EX157 – Les hyperboules s'évanouissent

Oral X/ENS – Les hyperboules s'évanouissent		MP / PSI
Source : EX157 – 1.11.24 – Intégration sur un segment		Niveau : ★★ ★
Pour $n \geq 1$ et $R > 0$, on pose :		
$B_n(R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ x\ _2 \leq R\}$		
et on note $V_n(R)$ le volume de $B_n(R)$. On admet que la suite $(V_n(R))_n$ vérifie la relation de récurrence suivante, valide pour tout $n \geq 1$:		
$V_{n+1}(R) = \int_{-R}^R V_n(\sqrt{R^2 - x^2}) dx$		
et on a :		
$V_1(R) = 2R$		
1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:		
$V_n(R) = \mu_n R^n$		
où :		
$\mu_n = \frac{\pi^m}{m!}$		
si $n = 2m$ est pair et		
$\mu_n = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!}$		
si $n = 2m + 1$ est impair.		
2. Démontrer que $V_n(R) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.		

9.2 Oral 036 – EX160 – Formule de la moyenne et lemme de Riemann Lebesgue généralisé

Oral X/ENS – Formule de la moyenne et lemme de Riemann Lebesgue généralisé		MP / PSI
Source : EX160 – 1.11.27 – Intégration sur un segment		Niveau : ★★ ★★
Trouver toutes les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée est périodique sur $\mathbb{R}$.		

9.3 Oral 037 – EX161 – Moyenne du produit vs produit des moyennes

Oral X/ENS – Moyenne du produit vs produit des moyennes		MP / PSI
Source : EX161 – 1.11.28 – Intégration sur un segment		Niveau : ★★ ★★
Soient $f, g \in C^0([a; b], \mathbb{R})$. On note m, M le minimum et le maximum de f sur $[a; b]$, et m', M' le minimum et le maximum de g sur $[a; b]$. Démontrer que		
$\left \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)g(t) dt - \frac{1}{(b-a)^2} \left(\int_a^b f(t) dt \right) \left(\int_a^b g(t) dt \right) \right \leq \frac{(M-m)(M'-m')}{4}.$		

9.4 Oral 038 – EX162 – Le problème de Bâle

Oral X/ENS – Le problème de Bâle		MP / PSI
Source : EX162 – 1.11.29 – Intégration sur un segment		Niveau : ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $A_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(t) dt$ et $B_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \cos^{2n}(t) dt$.		
1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,	$B_n \leq \frac{\pi^2}{4}(A_n - A_{n+1})$	
2. Montrer que	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{A_n} = 0$	
3. Dédurre que	$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	

9.5 Oral 039 – EX163 – Inégalité de Hilbert réelle

Oral X/ENS – Inégalité de Hilbert réelle		MP / PSI
Source : EX163 – 1.11.30 – Intégration sur un segment		Niveau : ★ ★ ★
1. Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Démontrer que	$\int_{-1}^1 Q(x) dx = -i \int_0^\pi Q(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta.$	
2. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$. Démontrer que	$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k + l + 1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$	

9.6 Oral 040 – EX164 – Formule de la moyenne et règle d'Abel

Oral X/ENS – Formule de la moyenne et règle d'Abel

MP / PSI

Source : EX164 – 1.11.31 – Intégration sur un segment**Niveau :** ★★★★★

1. Soit $f \in C^1([a; b], \mathbb{R}^+)$ décroissante et $g \in C^0([a; b], \mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt.$$

2. On suppose maintenant que $f \in C^1([a; b[, \mathbb{R}^+)$ est décroissante et que $g \in C^0([a; b[, \mathbb{R})$. On suppose de plus que f tend vers 0 en b et qu'il existe une constante M telle que, pour tout $x \in [a; b[$,

$$\left| \int_a^x g(t) dt \right| \leq M.$$

Démontrer que $\int_a^b f(t)g(t) dt$ converge.

9.7 Oral 041 – EX165 – L'exercice impossible**Oral X/ENS – L'exercice impossible**

MP / PSI

Source : EX165 – 1.11.32 – Intégration sur un segment**Niveau :** ★★★★★

Soit $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ telle que $\int_0^1 f = 0$. On pose $m = \min_{[0;1]} f$ et $M = \max_{[0;1]} f$.

Démontrer que :

$$\int_0^1 f^2 \leq -mM$$

10 Analyse – Probabilités**10.1 Oral 042 – EX180 – Playlist aléatoire****Oral X/ENS – Playlist aléatoire**

MP / PSI

Source : EX180 – 1.12.15 – Probabilités**Niveau :** ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un ensemble de n pistes de musique. On constitue une playlist infinie aléatoire avec ces musiques selon le principe suivant : on choisit une première musique uniformément parmi les n pistes et chaque fois qu'une piste se termine, on choisit uniformément une piste parmi les n pistes disponibles de manière indépendante des choix précédents. Il peut donc y avoir plusieurs fois d'affilée la même musique ! Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k le nombre de pistes distinctes jouées lors des k premières écoutes.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X_k = 1)$ et $P(X_k = k)$, en distinguant si nécessaire les cas $k \leq n$ et $k > n$.
2. Trouver l'espérance de X_k .
3. Étudier le comportement de $E(X_k)$ lorsque k tend vers $+\infty$. Est-ce cohérent ? Et que se passe-t-il si n tend vers $+\infty$?

10.2 Oral 043 – EX182 – Lemme de Borel-Cantelli et discographie**Oral X/ENS – Lemme de Borel-Cantelli et discographie**

MP / PSI

Source : EX182 – 1.12.17 – Probabilités**Niveau :** ★★★

Soit (A_n) une suite d'événements.

1. Démontrer que si la série de terme général $P(A_n)$ converge, alors

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p\right) = 0$$

2. Démontrer que si la série de terme général $P(A_n)$ diverge et que les (A_n) sont mutuellement indépendants, alors

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p\right) = 1$$

3. Une chanteuse immortelle écrit, depuis sa naissance, une chanson chaque matin. Chaque soir, elle choisit de manière uniforme et indépendante des soirs précédents, une chanson dans sa discographie et la chante.

Démontrer que, presque sûrement, chaque chanson créée par cette artiste sera chantée une infinité de fois.

4. Une chanteuse concurrente est plus prolifique : le n -ième matin après sa naissance, elle écrit $2n - 1$ chansons. Chaque soir, elle choisit de manière uniforme et indépendante des soirs précédents une chanson dans sa discographie et la chante.

Démontrer que, pour chaque chanson, la probabilité qu'elle soit chantée une infinité de fois est nulle.

10.3 Oral 044 – EX183 – Probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair

Oral X/ENS – Probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair

MP

Source : EX183 – 1.12.18 – Probabilités

Niveau : ***

1. Calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

2. On choisit x et y de manière uniforme et indépendante dans $[0; 1]$. En ignorant l'événement $y = 0$, de probabilité nulle, quelle est la probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair ?

10.4 Oral 045 – EX185 – Urne de Polya

Oral X/ENS – Urne de Polya

MP / PSI

Source : EX185 – 1.12.20 – Probabilités

Niveau : ***

Soit $c \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. À chaque tirage, on remet la boule tirée et on ajoute c boules de la couleur tirée. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire qui vaut 1 si la boule blanche est tirée au n -ième tirage, et 0 sinon.

1. Trouver la loi de X_n .
2. On note A_n l'événement : “ les n premiers tirages sont blancs ”.
 - (a) Traiter le cas $c = 1$.
 - (b) Traiter le cas $c = 2$.
 - (c) Existe-t-il $c \in \mathbb{N}^*$ tel que $P\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) \neq 0$?
 - (d) Même question si, après le tirage numéro i , on ajoute i boules de la couleur tirée.

10.5 Oral 046 – EX190 – Nombre moyen de triangles dans un graphe aléatoire

Oral X/ENS – Nombre moyen de triangles dans un graphe aléatoire	MP / PSI
Source : EX190 – 1.12.25 – Probabilités Niveau : *** Soit $n \geq 3$ un entier. On considère le graphe complet à n sommets, dont l'ensemble des arêtes est l'ensemble $P_{2,n}$ des parties à deux éléments de $\{1, \dots, n\}$. Chaque arête est coloriée en noir avec une probabilité $p \in]0, 1[$, et en blanc avec une probabilité $1 - p$. Les couleurs des arêtes sont choisies indépendamment les unes des autres. On appelle triangle noir toute partie à trois éléments de $\{1, \dots, n\}$ dont les trois arêtes sont noires. On note N_n la variable aléatoire égale au nombre de triangles noirs obtenus. 1. Calculer $E(N_n)$ et $V(N_n)$. 2. On suppose maintenant que la probabilité qu'une arête soit noire dépend de n ; on la note p_n. Démontrer que, si $p_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors $P(N_n = 0) \longrightarrow 1$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Que dire si $\frac{1}{n} = o(p_n)$?	

10.6 Oral 047 – EX191 – Le quotient de deux variables i.i.d.

Oral X/ENS – Le quotient de deux variables i.i.d.	MP / PSI
Source : EX191 – 1.12.26 – Probabilités Niveau : *** 1. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, intégrables, d'inverse intégrable, de même loi, discrètes, et à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$. Démontrer que $E\left(\frac{X}{Y}\right) \geq 1.$ 2. On enlève maintenant l'hypothèse d'indépendance. Démontrer que le résultat reste vrai.	

10.7 Oral 048 – EX194 – Somme des inverses des nombres premiers

Oral X/ENS – Somme des inverses des nombres premiers	MP / PSI
Source : EX194 – 1.12.29 – Probabilités Niveau : *** Soient A et B deux événements d'un univers Ω. Démontrer que : $ P(A \cap B) - P(A)P(B) \leq \frac{1}{4}$	

10.8 Oral 049 – EX195 – Probabilité qu'un trinôme ait toutes ses racines réelles

Oral X/ENS – Probabilité qu'un trinôme ait toutes ses racines réelles	MP / PSI
Source : EX195 – 1.12.30 – Probabilités Niveau : *** 1. Pour $\lambda > 0$, soit X_λ une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ. Démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $P(X_\lambda - \lambda \geq \varepsilon \lambda)$ tend vers 0 quand λ tend vers $+\infty$. 2. Pour $\lambda > 0$, soient A_λ, B_λ et C_λ des variables mutuellement indépendantes suivant toutes une loi	

de Poisson de paramètre λ . On appelle R_λ l'événement "le trinôme $A_\lambda X^2 + B_\lambda X + C_\lambda$ a toutes ses racines réelles".

Trouver la limite lorsque λ tend vers $+\infty$ de $P(R_\lambda)$.

10.9 Oral 050 – EX196 – Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^2$

Oral X/ENS – Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^2$

MP / PSI

Source : EX196 – 1.12.31 – Probabilités

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Un homme ivre se déplace dans le plan complexe. À partir de sa position initiale, il effectue des pas de même envergure, en avant, en arrière, à droite ou à gauche de manière aléatoire et indépendamment des pas précédents. Chacune des quatre directions est choisie avec une probabilité $1/4$.

Quelle est la probabilité que l'homme revienne à sa position initiale au bout de n pas ? En moyenne, sur une infinité de pas, combien de fois va-t-il revenir à son emplacement initial ?

10.10 Oral 051 – EX197 – Simuler deux dés à 6 faces avec un dé à 4 faces et un dé à 9 faces

Oral X/ENS – Simuler deux dés à 6 faces avec un dé à 4 faces et un dé à 9 faces

MP / PSI

Source : EX197 – 1.12.32 – Probabilités

Niveau : ★ ★ ★ ★

On dispose d'un dé à 4 faces équilibré numérotées par des entiers $a_1, \dots, a_4$ strictement positifs et d'un dé à 9 faces équilibré numérotées par des entiers $b_1, \dots, b_9$ strictement positifs. On lance les deux dés et appelle S la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues. Quelles doivent être les valeurs des $(a_i)_i$ et des $(b_j)_j$ pour que S suive la même loi que la somme de deux dés à 6 faces (numérotées classiquement de 1 à 6) équilibrés ?

Précision : les dés peuvent avoir des valeurs de faces qui se répètent.

10.11 Oral 052 – EX198 – Loi de la somme de k dés

Oral X/ENS – Loi de la somme de k dés

MP / PSI

Source : EX198 – 1.12.33 – Probabilités

Niveau : ★ ★ ★ ★

On lance $k \geq 1$ dés équilibrés à 6 faces. On note S la variable aléatoire qui vaut la somme des faces obtenues. Donner la loi de S .

11 Analyse – Séries entières

11.1 Oral 053 – EX204 – Nombres de dérangements de $\{1, \dots, n\}$

Oral X/ENS – Nombres de dérangements de $\{1, \dots, n\}$

MP / PSI

Source : EX204 – 1.13.6 – Séries entières

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note S_n l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$. On note D_n le nombre de permutations de S_n sans point fixe. Par convention, on pose $D_0 = 1$.

1. À l'aide d'arguments combinatoires, justifier que

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

2. On définit f comme la somme de la série entière de terme général $\frac{D_k}{k!} x^k$, pour $k \geq 0$. À l'aide de f ,

montrer que

$$D_k = k! \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i!}.$$

3. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$D_k = \left\lfloor \frac{k!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

4. Déduire des questions précédentes la probabilité de tomber sur une permutation possédant r points fixes dans S_n , où $r \in \{0, \dots, n\}$ et où l'on prend la probabilité uniforme.

11.2 Oral 054 – EX205 – Nombres de Bell

Oral X/ENS – Nombres de Bell

MP / PSI

Source : EX205 – 1.13.7 – Séries entières

Niveau : ***

1. Justifier qu'il existe une unique suite d'entiers naturels $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $b_0 = 1$ et, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k.$$

2. On définit f comme la somme de la série entière de terme général $\frac{b_k}{k!} x^k$, pour $k \geq 0$.

Trouver une expression simple de f .

3. En déduire une expression explicite de b_k à l'aide d'une somme de série.

11.3 Oral 055 – EX209 – Bilan sur le cercle d'incertitude

Oral X/ENS – Bilan sur le cercle d'incertitude

MP

Source : EX209 – 1.13.11 – Séries entières

Niveau : ***

1. Trouver une série entière de rayon 1 qui diverge partout sur le cercle unité.
2. Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité.
3. Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en 1.
4. Soit ω un nombre de module 1.

Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en ω .

5. Soient $\omega_1, \dots, \omega_n$ des nombres de module 1.

Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en les ω_i .

6. (**FILIÈRE MP :**) Soit f une série entière de rayon de convergence 1.

Démontrer que l'ensemble des points de convergence de f sur le cercle unité est une intersection dénombrable d'unions dénombrables de fermés.

11.4 Oral 056 – EX210 – Formule de Cauchy et théorème de Liouville

Oral X/ENS – Formule de Cauchy et théorème de Liouville	MP / PSI
Source : EX210 – 1.13.12 – Séries entières	Niveau : ★ ★ ★
Soit (a_n) une suite complexe et	
$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n,$	
que l'on suppose définie sur $\mathbb{C}$.	
1. Démontrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $r \geq 0$,	
$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-ipt} dt = 2\pi a_p r^p.$	
2. Démontrer que s'il existe $a, b, q > 0$ tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$,	
$ f(z) \leq a z ^q + b,$	
alors f est polynomiale de degré inférieur ou égal à q .	
3. Démontrer que si, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $ f(z) \leq e^{\operatorname{Re}(z)}$, alors il existe $K \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) = Ke^z$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.	

11.5 Oral 057 – EX211 – D'Alembert-Gauss via les séries entières

Oral X/ENS – D'Alembert-Gauss via les séries entières	MP / PSI
Source : EX211 – 1.13.13 – Séries entières	Niveau : ★ ★ ★
On veut démontrer que si P est un polynôme complexe qui ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$, alors P est constant. Appelons n le degré d'un tel polynôme. Pour $r > 0$, on pose	
$I_r = \int_0^1 \frac{nP(re^{2i\pi t}) - re^{2i\pi t} P'(re^{2i\pi t})}{P(re^{2i\pi t})} dt.$	
1. Démontrer que $I_r = n$.	
2. Démontrer que $I_r \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow +\infty$, puis conclure.	

11.6 Oral 058 – EX213 – Séries entières lacunaires en progression arithmétique

Oral X/ENS – Séries entières lacunaires en progression arithmétique

MP / PSI

Source : EX213 – 1.13.15 – Séries entières**Niveau :** ★ ★ ★Soit (a_n) une suite de complexes et

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

la série entière associée, que l'on suppose de rayon de convergence $R > 0$. Pour $p \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{N}$:

1. Calculer

$$\sum_{k=0}^{p-1} e^{2ik(n-b)\pi/p}.$$

2. En déduire que, pour tout
- $x \in D(0, R)$
- ,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{pn+b} x^{pn+b} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} e^{-2ikb\pi/p} \left(f \left(x e^{2ik\pi/p} \right) - \sum_{m=0}^{b-1} a_m \left(e^{2ik\pi/p} x \right)^m \right).$$

11.7 Oral 059 – EX214 – Nombres de Catalan**Oral X/ENS – Nombres de Catalan**

MP / PSI

Source : EX214 – 1.13.16 – Séries entières**Niveau :** ★ ★ ★

1. Justifier qu'il existe une unique suite d'entiers naturels
- $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$
- telle que
- $c_1 = 1$
- et, pour tout
- $n \geq 2$
- ,

$$c_n = \sum_{k=1}^{n-1} c_k c_{n-k}.$$

2. On définit
- f
- comme la somme de la série entière de terme général
- $c_k x^k$
- , pour
- $k \geq 1$
- , et on suppose que
- f
- possède un rayon de convergence
- $R > 0$
- .

Démontrer que, pour tout $x \in] - \min(R, 1/4), \min(R, 1/4)[$,

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2}.$$

3. Réciproquement, on pose
- $g(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2}$
- .

Démontrer que $g = f$ sur un intervalle de la forme $] - a, a[$, où $a \in \mathbb{R}_+^*$ est à déterminer.

4. Calculer le développement en série entière en 0 de
- g'
- .

5. En déduire une expression explicite de
- c_n
- en fonction de
- n
- .

11.8 Oral 060 – EX215 – Série entière à partir des traces des puissances successives d'une matrice**Oral X/ENS – Série entière à partir des traces des puissances successives d'une matrice**

MP / PSI

Source : EX215 – 1.13.17 – Séries entières**Niveau :** ★ ★ ★Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On pose

$$f_A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \text{tr}(A^k) z^k,$$

lorsque la série converge. On note $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A , comptées avec multiplicité.

1. Démontrer que si A est nilpotente, alors f_A est définie sur $\mathbb{C}$ et calculer f_A explicitement.
2. Trouver une expression explicite de f_A faisant intervenir χ_A et χ'_A .
3. Démontrer que $f_A = f_B$ si et seulement si A et B ont le même polynôme caractéristique.
4. Démontrer la formule suivante, valable sur le disque de convergence de f_A :

$$f_A(z) = n - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\chi_{A^k}^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} z^k.$$

11.9 Oral 061 – EX216 – Comportement sur le cercle d'incertitude (3)

Oral X/ENS – Comportement sur le cercle d'incertitude (3)

MP / PSI

Source : EX216 – 1.13.18 – Séries entières

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit (c_k) une suite de réels telle que la série entière $\sum c_k x^k$ ait un rayon de convergence égal à 1. On suppose que $c_k = o(1/k)$ et que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k$$

converge vers un réel S lorsque x tend vers 1^- .

Démontrer que la série de terme général c_k converge et déterminer sa somme.

11.10 Oral 062 – EX217 – Critère de développabilité en série entière par le signe des dérivées

Oral X/ENS – Critère de développabilité en série entière par le signe des dérivées

MP / PSI

Source : EX217 – 1.13.19 – Séries entières

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $a > 0$ et soit $f \in C^\infty(]-a, a[, \mathbb{R})$ telle que toutes les dérivées de f soient positives sur $]-a, a[$.
Démontrer que f est développable en série entière au voisinage de 0.

11.11 Oral 063 – EX218 – Partition d'un entier en n composantes

Oral X/ENS – Partition d'un entier en n composantes

MP / PSI

Source : EX218 – 1.13.20 – Séries entières

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $d \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de manières d'écrire d comme somme de n entiers naturels ?

12 Analyse – Séries de fonctions

12.1 Oral 064 – EX221 – Les intégrales du type $\int_0^1 \frac{t^a}{1+t^b} dt$

Oral X/ENS – Les intégrales du type $\int_0^1 \frac{t^a}{1+t^b} dt$

MP / PSI

Source : EX221 – 1.14.3 – Séries de fonctions

Niveau : ★ ★ ★

Soit $b > 0$. On pose

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{bn+x}$$

pour $x > 0$.

1. Démontrer que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2. Démontrer que, pour tout $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t^b} dt.$$

3. Trouver une formule explicite de $F(x)$ lorsque $x \in b\mathbb{N}^*$.

12.2 Oral 065 – EX222 – Étude de la convergence d’une série de fonctions

Oral X/ENS – Étude de la convergence d’une série de fonctions

MP / PSI

Source : EX222 – 1.14.4 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

On pose

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^{2^n-1}}{1+x^{2^n}}.$$

1. Simplifier $\prod_{k=0}^N (1+x^{2^k})$.

2. En déduire une expression explicite de $f(x)$ sur son ensemble de définition.

3. La série définissant f converge-t-elle uniformément sur son ensemble de définition ?

12.3 Oral 066 – EX224 – Intégration itérée

Oral X/ENS – Intégration itérée

MP / PSI

Source : EX224 – 1.14.6 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs réelles. On pose $f_0 = f$ et, pour $n \geq 0$,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt.$$

1. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

2. Montrer que, pour tout $x \in [a, b]$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = f(x) + \int_a^x f(t) e^{x-t} dt.$$

12.4 Oral 067 – EX228 – Fonctions continues presque additives

Oral X/ENS – Fonctions continues presque additives

MP / PSI

Source : EX228 – 1.14.10 – Séries de fonctions

Niveau : ★★★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose qu’il existe $a > 0$ tel que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq a.$$

1. Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(f(2^n x)/2^n)_n$ possède une limite, notée $g(x)$.

2. Montrer que g est continue et linéaire.

3. Montrer que $f - g$ est bornée.

12.5 Oral 068 – EX229 – Théorème de Dini et applications

Oral X/ENS – Théorème de Dini et applications	MP / PSI
Source : EX229 – 1.14.11 – Séries de fonctions	Niveau : ★ ★ ★
1. Soit (f_n) une suite croissante de fonctions continues sur un segment $[a, b]$, qui converge simplement vers une fonction continue f. Démontrer que (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$. 2. Soit (u_n) une suite de fonctions continues positives sur $[a, b]$ telle que la série $\sum u_n$ converge simplement vers une fonction continue sur $[a, b]$. Démontrer que $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, b]$.	

12.6 Oral 069 – EX230 – Équivalent en 0 d'une série alternée

Oral X/ENS – Équivalent en 0 d'une série alternée	MP / PSI
Source : EX230 – 1.14.12 – Séries de fonctions	Niveau : ★ ★ ★
Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ décroissante, de limite nulle en $+\infty$. Trouver un équivalent, lorsque $x \rightarrow 0^+$, de $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n f(nx).$	

13 Analyse – Séries numériques

13.1 Oral 070 – EX246 – $\sum_n \frac{\sin(\ln n)}{n}$

Oral X/ENS – $\sum_n \frac{\sin(\ln n)}{n}$	MP / PSI
Source : EX246 – 1.15.16 – Séries numériques	Niveau : ★ ★ ★
1. Démontrer que $\cos(\ln n)$ n'a pas de limite lorsque $n \rightarrow +\infty$. 2. Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit f une fonction de classe C^1 sur $[a, +\infty[$. Montrer que, pour tout entier $n \geq a$, $\left f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right \leq \frac{1}{2} \ f'\ _{\infty, [n, n+1]}.$ 3. En déduire la nature de la série de terme général $\frac{\sin(\ln n)}{n}$.	

13.2 Oral 071 – EX248 – Valeur de la somme des carrés à partir de la valeur de la somme

Oral X/ENS – Valeur de la somme des carrés à partir de la valeur de la somme	MP / PSI
Source : EX248 – 1.15.18 – Séries numériques	Niveau : ★ ★ ★
1. Soit (u_n) une suite strictement positive dont la série converge vers $A > 0$.	

Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 \in]0, A^2[.$$

2. Soit $A > 0$ et $k \in]0, A^2[$.

Construire une suite positive (u_n) telle que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = A \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 = k.$$

13.3 Oral 072 – EX250 – Suites hypergéométriques

Oral X/ENS – Suites hypergéométriques

MP / PSI

Source : EX250 – 1.15.20 – Séries numériques

Niveau : ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite strictement positive et soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$(n+b)u_{n+1} = (n+a)u_n.$$

1. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la série $\sum u_n$ converge.
2. Dans ce cas, calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
3. Calculer $\sum_{n=0}^N \binom{n}{k}$ pour k fixé.

13.4 Oral 073 – EX254 – Le point sur la comparaison série/intégrale

Oral X/ENS – Le point sur la comparaison série/intégrale

MP / PSI

Source : EX254 – 1.15.24 – Séries numériques

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0([1, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante. On pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k), \quad I_n = \int_1^n f(t) dt.$$

1. Montrer que (S_n) et (I_n) sont de même nature.
2. Si elles convergent toutes les deux, leurs limites sont-elles nécessairement égales ?
3. Si elles divergent toutes les deux, sont-elles équivalentes ?

13.5 Oral 074 – EX255 – Séries de Wallis

Oral X/ENS – Séries de Wallis

MP / PSI

Source : EX255 – 1.15.25 – Séries numériques

Niveau : ★ ★ ★

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$w_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt.$$

1. Montrer que la série $\sum (-1)^n w_n$ converge et calculer sa somme.
2. Étudier la nature de la série $\sum w_n$.

13.6 Oral 075 – EX256 – Somme harmonique des nombres premiers

Oral X/ENS – Somme harmonique des nombres premiers		MP / PSI
Source : EX256 – 1.15.26 – Séries numériques		Niveau : ★ ★ ★
Déterminer la nature de		
$\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}.$		

13.7 Oral 076 – EX257 – $\sum_n \frac{\sin^2(n)}{n}$

Oral X/ENS – $\sum_n \frac{\sin^2(n)}{n}$		MP / PSI
Source : EX257 – 1.15.27 – Séries numériques		Niveau : ★ ★ ★
Étudier la nature de		
$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2 n}{n}.$		

14 Analyse – Suites numériques

14.1 Oral 077 – EX273 – Somme des inverses des 2^k -ièmes nombres de Fibonacci

Oral X/ENS – Somme des inverses des 2^k -ièmes nombres de Fibonacci		MP / PSI
Source : EX273 – 1.16.16 – Suites numériques		Niveau : ★ ★ ★
Soit $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.		
1. Trouver une formule explicite pour la suite (F_n) .		
2. Calculer		
$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{F_{2^k}}.$		

14.2 Oral 078 – EX274 – Convergence au sens d'Euler

Oral X/ENS – Convergence au sens d'Euler		MP / PSI
Source : EX274 – 1.16.17 – Suites numériques		Niveau : ★ ★ ★
Soit (u_n) une suite complexe et soit $0 < t < 1$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,		
$v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} u_k.$		
1. Démontrer que si (u_n) converge vers $a \in \mathbb{C}$, alors (v_n) converge aussi vers a .		
2. On pose $u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k$.		
Montrer que (v_n) converge et donner sa limite.		

14.3 Oral 079 – EX275 – $f = f \circ \cos$

Oral X/ENS – $f = f \circ \cos$	MP / PSI
Source : EX275 – 1.16.18 – Suites numériques Soit (u_n) une suite complexe et soit $0 < t < 1$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} u_k.$	Niveau : ★ ★ ★
1. Démontrer que si (u_n) converge vers $a \in \mathbb{C}$, alors (v_n) converge aussi vers a . 2. On pose $u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k$. Montrer que (v_n) converge et donner sa limite.	

14.4 Oral 080 – EX276 – Fonctions continues au sens de Cesàro

Oral X/ENS – Fonctions continues au sens de Cesàro	MP / PSI
Source : EX276 – 1.16.19 – Suites numériques Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que, pour toute suite (u_n) et pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow a \right) \implies \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(u_k) \rightarrow f(a) \right).$	Niveau : ★ ★ ★

15 Analyse – Suites de fonctions

15.1 Oral 081 – EX287 – $C^0([0; 1], \|\cdot\|_\infty)$ est complet

Oral X/ENS – $C^0([0; 1], \ \cdot\ _\infty)$ est complet	MP / PSI
Source : EX287 – 1.17.11 – Suites de fonctions Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^0([0; 1], \mathbb{R})$. Supposons que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n, p \geq N$: $\ f_n - f_p\ _\infty \leq \varepsilon.$	Niveau : ★ ★ ★
Démontrer que (f_n) converge uniformément vers une fonction $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$.	

15.2 Oral 082 – EX288 – Lemme de Cantor

Oral X/ENS – Lemme de Cantor	MP / PSI
Source : EX288 – 1.17.12 – Suites de fonctions Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que la suite de fonctions $x \mapsto a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$	Niveau : ★ ★ ★
converge simplement vers la fonction nulle sur un segment $[a; b]$, avec $a < b$. Démontrer que a_n et b_n tendent vers 0.	

15.3 Oral 083 – EX289 – Limite simple de continues ayant une infinité de discontinuités

Oral X/ENS – Limite simple de continues ayant une infinité de discontinuités	MP / PSI
Source : EX289 – 1.17.13 – Suites de fonctions Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par $f_0(x) = \sin(x)$ et $f_{n+1}(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} f_n(x)\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite (f_n) sur $\mathbb{R}$.	Niveau : ★★★

15.4 Oral 084 – EX290 – CVS = CVU en dimension finie

Oral X/ENS – CVS = CVU en dimension finie	MP / PSI
Source : EX290 – 1.17.14 – Suites de fonctions Soit V un sous-espace vectoriel de dimension finie de $C^0([0; 1], \mathbb{R})$. Démontrer que si (f_n) est une suite d'éléments de V , alors $(f_n) \text{ converge simplement} \iff (f_n) \text{ converge uniformément}.$	Niveau : ★★★

15.5 Oral 085 – EX291 – Théorème de Korovkin

Oral X/ENS – Théorème de Korovkin	MP / PSI
Source : EX291 – 1.17.15 – Suites de fonctions Soit $E = C^0([0; 1], \mathbb{R})$ et, pour $k \in \mathbb{N}$, soit $e^k : x \mapsto x^k \in E$. On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'endomorphismes de E tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute fonction $f \in E$ positive, $u_n(f)$ est positive. On suppose que $u_n(e^k)$ converge uniformément vers e^k pour $k = 0, 1$ et 2 . Démontrer qu'alors, pour tout $f \in E$, $u_n(f)$ converge uniformément vers f .	Niveau : ★★★★★

16 Analyse – Topologie

16.1 Oral 086 – EX301 – Suites géométriques de matrices

Oral X/ENS – Suites géométriques de matrices	MP / PSI
Source : EX301 – 1.18.10 – Topologie Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. Que dire de $GL_n(\mathbb{R})$?	Niveau : ★★★

16.2 Oral 087 – EX302 – Points fixes des applications continues de K dans K

Oral X/ENS – Points fixes des applications continues de K dans K	MP / PSI
Source : EX302 – 1.18.11 – Topologie Soit K un compact d'un espace vectoriel normé $(E, \ \cdot\)$ et $f \in C^0(K, K)$. 1. On suppose que, pour tous $x \neq y$ dans K , $\ f(x) - f(y)\ < \ x - y\ $. Démontrer que f possède un unique point fixe.	Niveau : ★★★

2. On suppose que K est convexe et que, pour tous $x, y \in K$, $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.
Démontrer que f possède un point fixe.

16.3 Oral 088 – EX308 – Étude de l'algèbre $C^0(K, \mathbb{R})$

Oral X/ENS – Étude de l'algèbre $C^0(K, \mathbb{R})$

MP

Source : EX308 – 1.18.17 – Topologie

Niveau : ***

Soit K un compact de $\mathbb{R}$ et $E = C^0(K, \mathbb{R})$, muni de la norme infinie. On munit E de la multiplication usuelle des fonctions.

1. Montrer que tout automorphisme d'algèbre ϕ de E est une isométrie pour la norme infinie.
2. Dans cette question, on suppose de plus que K est un intervalle compact non réduit à un point.
Trouver les sous-algèbres de E de dimension finie.

16.4 Oral 089 – EX310 – Preuve analytique du théorème spectral

Oral X/ENS – Preuve analytique du théorème spectral

MP / PSI

Source : EX310 – 1.18.19 – Topologie

Niveau : ***

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Pour $N \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$B_N((a_{i,j})) = \sum_{i \neq j} a_{i,j}^2.$$

Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ et

$$\mathcal{A} = \{OS^tO : O \in O_n(\mathbb{R})\}.$$

1. Justifier l'existence de $M \in \mathcal{A}$ tel que $B_n(M) = \min_{\mathcal{A}} B_n$.
2. Pour une rotation $R(t)$ dans le plan $(1, 2)$, montrer que seule la partie 2×2 correspondante intervient dans la variation de B_n .
3. En déduire que M est diagonale.

16.5 Oral 090 – EX312 – Une norme sur l'ensemble des fonctions lipschitziennes

Oral X/ENS – Une norme sur l'ensemble des fonctions lipschitziennes

MP / PSI

Source : EX312 – 1.18.21 – Topologie

Niveau : ***

Soit E l'ensemble des fonctions lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on note

$$K(f) = \sup_{x \neq y} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$.
2. Montrer que $\|f\| = K(f) + |f(0)|$ définit une norme sur E .
3. Comparer cette norme à la norme infinie.
4. La borne supérieure définissant $K(f)$ est-elle toujours atteinte ?
5. E est-il fermé pour la norme infinie ?

16.6 Oral 091 – EX314 – Distance entre des compacts

Oral X/ENS – Distance entre des compacts	MP / PSI
Source : EX314 – 1.18.23 – Topologie Soit E un espace vectoriel normé. Pour tout compact non vide K de E et tout $x \in E$, on pose $d_K(x) = \inf_{k \in K} \ x - k\ .$	Niveau : ★★★
1. Démontrer que, pour tous compacts non vides A et B de E , $\ d_A - d_B\ _{\infty, E} = \max(\ d_B\ _{\infty, A}, \ d_A\ _{\infty, B}).$	
2. En déduire que $A = B \iff \ d_B\ _{\infty, A} = \ d_A\ _{\infty, B} = 0.$	

16.7 Oral 092 – EX318 – Être orthogonal à tous les polynômes

Oral X/ENS – Être orthogonal à tous les polynômes	MP / PSI
Source : EX318 – 1.18.27 – Topologie Soit $N \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_N(\mathbb{C})$. Démontrer que $\left(I + \frac{A}{m}\right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} e^A.$	Niveau : ★★★

16.8 Oral 093 – EX319 – Suite dont les ratios forment un ensemble dense

Oral X/ENS – Suite dont les ratios forment un ensemble dense	MP / PSI
Source : EX319 – 1.18.28 – Topologie Soit (u_n) une suite strictement positive, strictement croissante, telle que $u_n \rightarrow +\infty$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1.$	Niveau : ★★★
Démontrer que $A = \left\{ \frac{u_m}{u_n} : m > n \right\}$ est dense dans $[1, +\infty[$.	

16.9 Oral 094 – EX320 – Matrice sigma-inversible

Oral X/ENS – Matrice sigma-inversible	MP / PSI
Source : EX320 – 1.18.29 – Topologie Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Peut-on choisir n^2 nombres complexes $a_1, \dots, a_{n^2}$ tels que, pour toute permutation σ de $\{1, \dots, n^2\}$, la matrice obtenue en plaçant $a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n^2)}$ ligne par ligne dans une matrice $n \times n$ soit inversible ?	Niveau : ★★★★★

17 Algèbre – Anneaux et corps

17.1 Oral 095 – EX332 – Théorème de Wilson et $n! + n = n^k$

Oral X/ENS – Théorème de Wilson et $n! + n = n^k$		MP
Source : EX332 – 2.1.12 – Anneaux et corps	Niveau : ★★★	
Soit K un corps fini.		
1. Calculer le produit de tous les éléments non nuls de K .		
2. Soit $p > 1$ un nombre entier. Montrer que p est premier si et seulement si		
$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$		
3. Soit p un nombre premier congru à 1 modulo 4. Démontrer qu'il existe $x \in \{0, \dots, p-1\}$ tel que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$.		
4. Démontrer que si $n > 4$ est non premier, alors :		
$(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}.$		
5. Trouver tous les couples $(k, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tels que :		
$n! + n = n^k.$		

17.2 Oral 096 – EX333 – Suite récurrente linéaire modulo 10

Oral X/ENS – Suite récurrente linéaire modulo 10		MP
Source : EX333 – 2.1.13 – Anneaux et corps	Niveau : ★★★	
Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ vérifiant pour tout $n \geq 0$:		
$u_{n+4} = u_n + u_{n+1} + u_{n+2} + u_{n+3}.$		
1. Soit A un anneau commutatif fini et $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que		
$GL_n(A) = \{M \in M_n(A) \mid \exists B \in M_n(A), MB = BM = I_n\}$		
est un groupe fini.		
2. Démontrer que		
$GL_n(A) = \{M \in M_n(A) \mid \det(M) \text{ est inversible dans } A\}.$		
3. Démontrer que (u_n) est périodique.		

17.3 Oral 097 – EX337 – $\sqrt{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Oral X/ENS – $\sqrt{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$		MP
Source : EX337 – 2.1.17 – Anneaux et corps		Niveau : ★ ★ ★ ★
Résoudre l'équation $x^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lorsque n est une puissance d'un nombre premier.		

17.4 Oral 098 – EX338 – Nombres algébriques

Oral X/ENS – Nombres algébriques		MP
Source : EX338 – 2.1.18 – Anneaux et corps		Niveau : ★ ★ ★
On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des complexes qui sont racines d'un polynôme à coefficients rationnels. Démontrer que $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.		

17.5 Oral 099 – EX339 – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et sommes de Newton modulaires

Oral X/ENS – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et sommes de Newton modulaires		MP
Source : EX339 – 2.1.19 – Anneaux et corps		Niveau : ★ ★ ★
1. Soit p un nombre premier. Démontrer que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est un groupe cyclique. 2. Pour p premier et $m \in \mathbb{N}$, calculer : $\sum_{k=1}^{p-1} k^m$ modulo p .		

17.6 Oral 100 – EX340 – Polynômes scindés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Oral X/ENS – Polynômes scindés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$		MP
Source : EX340 – 2.1.20 – Anneaux et corps		Niveau : ★ ★ ★
Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Soit $P, Q \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ avec $\deg(P) > 0$ et $\deg(Q) = \deg(P) - 1$. Montrer que $(P + tQ)$ est scindé pour tout $t \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si (P) est scindé sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et Q divise P .		

18 Algèbre – Applications linéaires et espaces vectoriels

18.1 Oral 101 – EX361 – Le rang est presque une norme

Oral X/ENS – Le rang est presque une norme		MP / PSI
Source : EX361 – 2.2.21 – Applications linéaires et espaces vectoriels		Niveau : ★ ★ ★
Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie. Soient $u, v \in L(E, F)$.		
1. Montrer que $\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v).$ 2. L'application $u \mapsto \text{rg}(u)$ est-elle une norme sur $L(E, F)$?		

18.2 Oral 102 – EX362 – Une forme linéaire telle que $\phi(AB) = \phi(BA)$ vs la trace

Oral X/ENS – Une forme linéaire telle que $\phi(AB) = \phi(BA)$ vs la trace		MP / PSI
Source : EX362 – 2.2.22 – Applications linéaires et espaces vectoriels		Niveau : ★ ★ ★
On suppose $n \geq 2$.		
1. Soit $\Theta : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})^*, \quad B \longmapsto (A \longmapsto \text{Tr}(BA)).$		

Démontrer que Θ est un isomorphisme.

2. Soit $\phi \in M_n(\mathbb{R})^*$ telle que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$,

$$\phi(AB) = \phi(BA).$$

Démontrer que $\phi \in \text{Vect}(\text{Tr})$.

3. Démontrer que tout hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible.

18.3 Oral 103 – EX363 – Interpolation polynomiale d’une infinité de points

Oral X/ENS – Interpolation polynomiale d’une infinité de points

MP / PSI

Source : EX363 – 2.2.23 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n > \deg P$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k P(x+k) = 0.$$

2. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle.

Démontrer qu’il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(j) = u_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$ si et seulement s’il existe $p \geq 0$ tel que, pour tout $n > p$,

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^k u_k = 0.$$

18.4 Oral 104 – EX364 – Étude topologique de l’ensemble des matrices de rang r

Oral X/ENS – Étude topologique de l’ensemble des matrices de rang r

MP / PSI

Source : EX364 – 2.2.24 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $0 \leq r \leq n$. On pose

$$O_r = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \text{rg}(A) = r\}.$$

L’ensemble O_r est-il ouvert ? fermé ?

18.5 Oral 105 – EX365 – $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et cas d’égalité

Oral X/ENS – $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et cas d’égalité

MP / PSI

Source : EX365 – 2.2.25 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z},$$

puis étudier le cas où

$$P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

18.6 Oral 106 – EX366 – $\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j$

Oral X/ENS – $\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j$

MP / PSI

Source : EX366 – 2.2.26 – Applications linéaires et espaces vectoriels

Niveau : ★★★

Soient $n \geq 1$ et $X_0, \dots, X_n$ des parties non vides de $\{1, \dots, n\}$.

Montrer qu'il existe deux ensembles $I, J \subset \{0, \dots, n\}$ non vides et disjoints tels que

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j.$$

19 Algèbre – Arithmétique

19.1 Oral 107 – EX389 – Nombre moyen de diviseurs

Oral X/ENS – Nombre moyen de diviseurs

MP / PSI

Source : EX389 – 2.3.23 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Pour tout entier $m \geq 1$, on note $\tau(m)$ le nombre de diviseurs positifs de m . Si

$$m = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\alpha_p}$$

est sa décomposition en facteurs premiers, avec seulement un nombre fini de α_p non nuls :

1. Exprimer $\tau(m)$ en fonction des $(\alpha_p)_{p \in \mathbb{P}}$.
2. Démontrer que, lorsque $n \rightarrow +\infty$, le nombre moyen de diviseurs des entiers compris entre 1 et n vérifie :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tau(k) = \ln(n) + \mathcal{O}(1).$$

19.2 Oral 108 – EX393 – Quand r^r est rationnel

Oral X/ENS – Quand r^r est rationnel

MP / PSI

Source : EX393 – 2.3.27 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Soit $r > 0$ un rationnel.

1. Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(r^r) = 0$.
2. Démontrer que, si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$p^n > n.$$

3. En déduire que

$$r^r \in \mathbb{Q} \iff r \in \mathbb{N}^*.$$

19.3 Oral 109 – EX396 – Produit des n premiers nombres premiers

Oral X/ENS – Produit des n premiers nombres premiers

MP / PSI

Source : EX396 – 2.3.30 – Arithmétique

Niveau : ★★★

Démontrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\prod_{p \text{ premier}, p \leq n} p \leq 4^{n-1}$$

19.4 Oral 110 – EX397 – Probabilité que deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aient un produit nul

Oral X/ENS – Probabilité que deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aient un produit nul

MP

Source : EX397 – 2.3.31 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire deux éléments de manière uniforme dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Quelle est la probabilité que leur produit soit nul ?

19.5 Oral 111 – EX398 – Le moment de gloire de 240

Oral X/ENS – Le moment de gloire de 240

MP / PSI

Source : EX398 – 2.3.32 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Démontrer que 240 est le plus grand entier naturel N tel que pour tous p, q premiers supérieurs ou égaux à 7 : N divise $p^4 - q^4$

19.6 Oral 112 – EX399 – Entiers qui riment avec leur carré

Oral X/ENS – Entiers qui riment avec leur carré

MP / PSI

Source : EX399 – 2.3.33 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$.

Trouver tous les $n \in \mathbb{N}$ tels que les k dernières décimales de n^2 et n soient identiques.

19.7 Oral 113 – EX400 – Racine carrée pour la composition de $id + a$ dans $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$

Oral X/ENS – Racine carrée pour la composition de $id + a$ dans $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$

MP / PSI

Source : EX400 – 2.3.34 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ telles que $f \circ f = id + a$ où a est un nombre entier impair non nul.

19.8 Oral 114 – EX401 – Décomposition en facteurs premiers renversée d'Anaïs et Hugo

Oral X/ENS – Décomposition en facteurs premiers renversée d'Anaïs et Hugo

MP / PSI

Source : EX401 – 2.3.35 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Pour tout entier $n \geq 2$, on écrit sa décomposition en facteurs premiers sous la forme

$$n = \prod_{k=1}^s p_k^{\alpha_k},$$

où les p_k sont des nombres premiers deux à deux distincts et les α_k sont des entiers strictement positifs. On définit

$$f(n) = \prod_{k=1}^s \alpha_k^{p_k},$$

et on pose $f(1) = 1$.

1. Étudier la monotonie de la suite $(f(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

2. Soient $a \geq 2$ et $b \in \mathbb{N}$.

Démontrer que

$$ab \leq a^b.$$

3. Soient $(a_1, \dots, a_k)$ et $(b_1, \dots, b_k)$ deux familles d'entiers telles que $a_i \geq 2$ et $b_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$.

Démontrer que

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i \leq \prod_{i=1}^k a_i^{b_i}.$$

4. En déduire que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(f(n)) \leq n.$$

5. Les itérations de f à partir d'un entier n deviennent-elles nécessairement périodiques à partir d'un certain rang ?

6. Calculer l'ensemble $f(\mathbb{N}^*)$.

19.9 Oral 115 – EX402 – $\text{pgcd}(P(n), Q(n))$

Oral X/ENS – $\text{pgcd}(P(n), Q(n))$

MP / PSI

Source : EX402 – 2.3.36 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ deux polynômes premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[X]$.

Démontrer que la suite définie par $u_n = \text{pgcd}(P(n), Q(n))$ est périodique.

19.10 Oral 116 – EX403 – $x^n + y^n = nxy$

Oral X/ENS – $x^n + y^n = nxy$

MP / PSI

Source : EX403 – 2.3.37 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Trouver tous les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$x^n + y^n = nxy$$

19.11 Oral 117 – EX405 – Chapeaux et prisonniers

Oral X/ENS – Chapeaux et prisonniers

MP / PSI

Source : EX405 – 2.3.39 – Arithmétique

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Calculer

$$\sum_{k=-n}^n e^{-ikt}$$

pour $t \in \mathbb{R}$.

20 Algèbre – Nombres réels et complexes

20.1 Oral 118 – EX443 – Développement factoriel d'un rationnel

Oral X/ENS – Développement factoriel d'un rationnel	MP / PSI
Source : EX443 – 2.4.38 – Nombres réels et complexes Niveau : ★★★	
1. Trouver six entiers naturels distincts a, b, c, d, e, f tels que $a + b + c = d + e + f \quad \text{et} \quad a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2 + f^2.$	
2. Chercher huit entiers distincts a, b, c, d, e, f, g, h tels que les sommes des puissances 1, 2 et 3 soient égales de part et d'autre.	

20.2 Oral 119 – EX444 – Le problème de Prouhet-Tarry-Escott

Oral X/ENS – Le problème de Prouhet-Tarry-Escott	MP / PSI
Source : EX444 – 2.4.39 – Nombres réels et complexes Niveau : ★★★	
Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Démontrer que A est de rang 1 si et seulement s'il existe deux vecteurs non nuls $X \in \mathbb{R}^m$ et $Y \in \mathbb{R}^n$ tels que $A = X {}^t Y.$	

21 Algèbre – Calcul matriciel

21.1 Oral 120 – EX457 – Matrices pseudo-inversibles

Oral X/ENS – Matrices pseudo-inversibles	MP / PSI
Source : EX457 – 2.5.13 – Calcul matriciel Niveau : ★★★	
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Démontrer que $\exists P \in GL_n(\mathbb{R}), A = PBP^{-1} \iff \exists P \in GL_n(\mathbb{C}), A = PBP^{-1}.$	

21.2 Oral 121 – EX467 – Recouvrement d'un ensemble fini par des parties ayant un élément commun

Oral X/ENS – Recouvrement d'un ensemble fini par des parties ayant un élément commun	MP / PSI
Source : EX467 – 2.5.23 – Calcul matriciel Niveau : ★★★	
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1 < \dots < a_n$ et $b_1 < \dots < b_n$ des réels.	
1. À l'aide du théorème de Rolle, montrer que si $x \mapsto \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{b_k x}$ s'annule en n points distincts de $\mathbb{R}$, alors $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.	
2. On pose $E = (e^{a_i b_j})_{1 \leq i, j \leq n}$. Montrer que E est inversible.	

21.3 Oral 122 – EX468 – Une famille très libre

Oral X/ENS – Une famille très libre		MP / PSI
Source : EX468 – 2.5.24 – Calcul matriciel	Niveau : ★ ★ ★ ★	
On note	$SL_2(\mathbb{N}) = \{M \in M_2(\mathbb{N}) \mid \det(M) = 1\}.$	
On pose	$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = {}^tP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$	
1. Démontrer que $SL_2(\mathbb{N})$ est stable par produit. 2. Trouver les matrices inversibles dans le monoïde $SL_2(\mathbb{N})$. 3. Démontrer que si $P = AB$ avec $A, B \in SL_2(\mathbb{N})$, alors $A = I_2$ ou $A = P$. 4. Démontrer que Q vérifie la même propriété. 5. Démontrer que		
$SL_2(\mathbb{N}) = \{I_2\} \cup \langle P, Q \rangle,$		
où $\langle P, Q \rangle$ désigne le sous-monoïde engendré par P et Q .		

21.4 Oral 123 – EX469 – Éléments irréductibles et inversibles dans $SL_2(\mathbb{N})$

Oral X/ENS – Éléments irréductibles et inversibles dans $SL_2(\mathbb{N})$		MP / PSI
Source : EX469 – 2.5.25 – Calcul matriciel		Niveau : ★ ★ ★ ★
L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?		

22 Algèbre – Dénombrement

22.1 Oral 124 – EX488 – Nombre de surjections et pigeons

Oral X/ENS – Nombre de surjections et pigeons		MP / PSI
Source : EX488 – 2.7.10 – Dénombrement	Niveau : ★★★	
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On aligne n cercles tangents. Ceci constitue la première ligne de l'empilement. Sur la deuxième ligne, on empile des cercles comme sur l'exemple ci-dessous. Chaque ligne peut être constituée d'au plus une suite de cercles consécutifs : il ne peut pas y avoir plusieurs blocs sur une même ligne. Chaque cercle de la ligne i doit toucher exactement deux cercles de la ligne $i - 1$, pour $i \geq 2$. Ci-dessous, deux exemples d'empilement avec une première ligne constituée de $n = 6$ cercles :		
		
On appelle b_n le nombre de manières d'empiler des cercles de cette façon en partant avec n cercles tangents sur la première ligne. Calculer b_n pour $n \geq 1$.		

22.2 Oral 125 – EX490 – Les prisonniers et les boîtes

Oral X/ENS – Les prisonniers et les boîtes	MP / PSI
Source : EX490 – 2.7.12 – Dénombrement Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit E un ensemble fini. Soient $A_1, \dots, A_n$ des parties de E . Démontrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes : - il existe des éléments $x_1, \dots, x_n$ deux à deux distincts tels que $x_i \in A_i$ pour tout i ; - pour toute partie $I \subset \{1, \dots, n\}$, $\text{Card} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \geq \text{Card}(I).$	Niveau : ★★★

22.3 Oral 126 – EX491 – Critère pour admettre un système de représentants

Oral X/ENS – Critère pour admettre un système de représentants	MP / PSI
Source : EX491 – 2.7.13 – Dénombrement Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $B = (b_{ij}) \in M_n(\mathbb{Z})$. On suppose que b_{ii} est impair pour tout i et que b_{ij} est pair pour tout $i \neq j$. Démontrer que $\det(B)$ est impair.	Niveau : ★★★

23 Algèbre – Déterminant

23.1 Oral 127 – EX499 – $A, A + B, A + 2B, A + 3B$ et $A + 4B$ sont dans $GL_2(\mathbb{Z})$

Oral X/ENS – $A, A + B, A + 2B, A + 3B$ et $A + 4B$ sont dans $GL_2(\mathbb{Z})$	MP / PSI
Source : EX499 – 2.8.8 – Déterminant Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$.	Niveau : ★★★

23.2 Oral 128 – EX502 – Étude de la comatrice

Oral X/ENS – Étude de la comatrice	MP / PSI
Source : EX502 – 2.8.11 – Déterminant Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On voit le déterminant d'une matrice $M = (m_{i,j})_{i,j}$ de $M_n(\mathbb{C})$ comme une fonction polynomiale en les n^2 variables $m_{i,j}$. On note Δ le polynôme de $\mathbb{C}[X_{i,j}, 1 \leq i, j \leq n]$ associé. Démontrer que Δ est irréductible.	Niveau : ★★★

23.3 Oral 129 – EX505 – Déterminant translaté par une matrice de rang 1

Oral X/ENS – Déterminant translaté par une matrice de rang 1	MP / PSI
Source : EX505 – 2.8.14 – Déterminant Calculer le déterminant de la matrice $M = (\text{pgcd}(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$.	Niveau : ★★★

23.4 Oral 130 – EX506 – Déterminant de Smith

Oral X/ENS – Déterminant de Smith	MP / PSI
Source : EX506 – 2.8.15 – Déterminant Niveau : ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $2n + 1$ personnes qui ont chacune une masse entière. On suppose qu'en retirant n'importe quelle personne, il est possible de séparer les $2n$ personnes restantes en deux parties de même effectif et de masses égales. Calculer la masse de chaque personne.	

23.5 Oral 131 – EX507 – Une histoire de masses

Oral X/ENS – Une histoire de masses	MP / PSI
Source : EX507 – 2.8.16 – Déterminant Niveau : ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $C = (c_{k,j})_{1 \leq k,j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$. Écrivons $c_{k,j} = a_{k,j} + ib_{k,j}$. On construit une matrice $R \in M_{2n}(\mathbb{R})$ en remplaçant chaque coefficient $c_{k,j}$ par le bloc $\begin{pmatrix} a_{k,j} & -b_{k,j} \\ b_{k,j} & a_{k,j} \end{pmatrix}.$ Montrer que $\det(R) = \det(C) ^2.$	

23.6 Oral 132 – EX508 – Déterminant dans $\mathbb{R}$ vs déterminant dans $\mathbb{C}$

Oral X/ENS – Déterminant dans $\mathbb{R}$ vs déterminant dans $\mathbb{C}$	MP / PSI
Source : EX508 – 2.8.17 – Déterminant Niveau : ★★★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que, pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\operatorname{rg}({}^tAA) = \operatorname{rg}(A).$	

24 Algèbre – Espaces préhilbertiens

24.1 Oral 133 – EX526 – $|\det(A)| \leq \|A\|_\infty^n n^{\frac{n}{2}}$

Oral X/ENS – $ \det(A) \leq \ A\ _\infty^n n^{\frac{n}{2}}$	MP / PSI
Source : EX526 – 2.9.18 – Espaces préhilbertiens Niveau : ★★★ Soit G un groupe fini et $f : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupe. Calculer $\sum_{g \in G} f(g)$.	

25 Algèbre – Groupes

25.1 Oral 134 – EX542 – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$?

Oral X/ENS – Cyclicité de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$?	MP
Source : EX542 – 2.10.16 – Groupes Niveau : ★★★ Soit p un nombre premier. Combien y a-t-il de sous-groupes de S_p de cardinal p ?	

25.2 Oral 135 – EX546 – Classification des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$ par leur ordre

Oral X/ENS – Classification des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$ par leur ordre		MP
Source : EX546 – 2.10.20 – Groupes		Niveau : ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Pour $\sigma \in S_n$, on note $\text{fix}(\sigma)$ le nombre de points fixes de σ .		
1. Calculer		
$\sum_{\sigma \in S_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\text{fix}(\sigma) + 1}.$		
2. Calculer		
$A_k = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \text{fix}(\sigma) = k}} \varepsilon(\sigma).$		

25.3 Oral 136 – EX547 – Sommes de signatures et de nombres d'invariants

Oral X/ENS – Sommes de signatures et de nombres d'invariants		MP / PSI
Source : EX547 – 2.10.21 – Groupes		Niveau : ★ ★ ★
Trouver tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Q}^*, \times)$.		

25.4 Oral 137 – EX550 – $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ lorsque -1 est un carré

Oral X/ENS – $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ lorsque -1 est un carré		MP
Source : EX550 – 2.10.24 – Groupes		Niveau : ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit G un groupe fini de cardinal n .		
Démontrer qu'il existe un sous-groupe de S_n isomorphe à G .		

25.5 Oral 138 – EX554 – Probabilité que deux éléments d'un groupe commutent

Oral X/ENS – Probabilité que deux éléments d'un groupe commutent		MP
Source : EX554 – 2.10.28 – Groupes		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soit G un groupe de cardinal $2p$, où p est premier.		
Montrer que G a un élément d'ordre p .		

25.6 Oral 139 – EX555 – Théorème de Cauchy (cas particulier)

Oral X/ENS – Théorème de Cauchy (cas particulier)		MP
Source : EX555 – 2.10.29 – Groupes		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$.		
Déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.		

25.7 Oral 140 – EX556 – Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Oral X/ENS – Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	MP
Source : EX556 – 2.10.30 – Groupes Niveau : ★★ ★★ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de coefficient dominant strictement positif. On suppose que P possède au moins un coefficient strictement négatif. Démontrer que P possède au moins une racine complexe dont la partie réelle est positive ou nulle.	

26 Algèbre – Polynômes

26.1 Oral 141 – EX568 – Racines rationnelles dans $\mathbb{Q}[X]$

Oral X/ENS – Racines rationnelles dans $\mathbb{Q}[X]$	MP / PSI
Source : EX568 – 2.11.12 – Polynômes Niveau : ★★ ★★ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0 \iff \exists (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2, P = A^2 + B^2.$	

26.2 Oral 142 – EX577 – Théorème d'Eneström-Kakeya

Oral X/ENS – Théorème d'Eneström-Kakeya	MP / PSI
Source : EX577 – 2.11.21 – Polynômes Niveau : ★★ ★★ Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. Démontrer que si P'' divise P , alors P ne possède qu'une seule racine ou bien est à racines simples.	

26.3 Oral 143 – EX582 – Théorème de Fermat version polynômes (théorème de Liouville)

Oral X/ENS – Théorème de Fermat version polynômes (théorème de Liouville)	MP / PSI
Source : EX582 – 2.11.26 – Polynômes Niveau : ★★ ★★ Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont toutes les racines complexes sont de module inférieur ou égal à 1. Démontrer que ses racines sont nulles ou racines de l'unité.	

26.4 Oral 144 – EX583 – Théorème de Kronecker

Oral X/ENS – Théorème de Kronecker	MP / PSI
Source : EX583 – 2.11.27 – Polynômes Niveau : ★★ ★★ Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q},$ puis étudier le cas où $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.	

26.5 Oral 145 – EX584 – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et cas d'égalité

Oral X/ENS – $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et cas d'égalité	MP / PSI
Source : EX584 – 2.11.28 – Polynômes Soit $m \in \mathbb{Z}$. Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}.$	Niveau : ★★ ★★

26.6 Oral 146 – EX585 – $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$

Oral X/ENS – $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$	MP / PSI
Source : EX585 – 2.11.29 – Polynômes Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $P(\sin t) + P(\cos t) = 1.$	Niveau : ★★ ★★

26.7 Oral 147 – EX586 – Généralisation de $\cos^2 + \sin^2 = 1$

Oral X/ENS – Généralisation de $\cos^2 + \sin^2 = 1$	MP / PSI
Source : EX586 – 2.11.30 – Polynômes Soit $b \geq 3$ un entier et soit p un nombre premier. Écrivons le développement en base b de p : $p = \sum_{k=0}^n a_k b^k,$ où $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$ pour tout k et $a_n \neq 0$. Montrer que $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.	Niveau : ★★ ★★

26.8 Oral 148 – EX587 – Machine à générer des polynômes irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$

Oral X/ENS – Machine à générer des polynômes irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$	MP
Source : EX587 – 2.11.31 – Polynômes Soit $\theta \in [0, \pi/2] \cap \pi\mathbb{Q}$ tel que $\cos(\theta)$ soit rationnel. Démontrer que $\theta \in \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right\}.$	Niveau : ★★ ★★

26.9 Oral 149 – EX588 – Les valeurs agréables du cosinus (théorème de Niven par les polynômes de Tchebychev)

Oral X/ENS – Les valeurs agréables du cosinus (théorème de Niven par les polynômes de Tchebychev)
MP / PSI

Source : EX588 – 2.11.32 – Polynômes

Niveau : ★★ ★

Déterminer les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tels que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

27 Algèbre – Réduction

27.1 Oral 150 – EX610 – Commutant d’une matrice compagnon et application en dimension 2

Oral X/ENS – Commutant d’une matrice compagnon et application en dimension 2

MP / PSI

Source : EX610 – 2.12.22 – Réduction

Niveau : ★★ ★

Soient $r, s \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_r(\mathbb{C})$, $A' \in M_s(\mathbb{C})$ et

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A et A' pour que M soit diagonalisable.

27.2 Oral 151 – EX612 – Adhérence des matrices diagonalisables

Oral X/ENS – Adhérence des matrices diagonalisables

MP / PSI

Source : EX612 – 2.12.24 – Réduction

Niveau : ★★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

1. Démontrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
2. En déduire que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\chi_{(AB)^p} = \chi_{(BA)^p}$.

27.3 Oral 152 – EX613 – $(AB)^p$ et $(BA)^p$ ont le même polynôme caractéristique

Oral X/ENS – $(AB)^p$ et $(BA)^p$ ont le même polynôme caractéristique

MP / PSI

Source : EX613 – 2.12.25 – Réduction

Niveau : ★★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

1. A est diagonalisable ;
2. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que A^p est diagonalisable ;
3. pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, A^p est diagonalisable.

27.4 Oral 153 – EX614 – Critère de diagonalisabilité d'une matrice inversible

Oral X/ENS – Critère de diagonalisabilité d'une matrice inversible	MP / PSI
Source : EX614 – 2.12.26 – Réduction Soit $\phi : M_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ telle que, pour tous $A, B \in M_2(\mathbb{C})$, $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B),$ et, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $\phi\left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \lambda.$ Démontrer que $\phi = \det$.	Niveau : ★★★

27.5 Oral 154 – EX621 – Etre semblable à son double

Oral X/ENS – Etre semblable à son double	MP / PSI
Source : EX621 – 2.12.33 – Réduction 1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$. Trouver $M \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = 0$. 2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$. Trouver $M \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $P(M) = 0$.	Niveau : ★★★

27.6 Oral 155 – EX622 – Réciproque de Cayley-Hamilton

Oral X/ENS – Réciproque de Cayley-Hamilton	MP / PSI
Source : EX622 – 2.12.34 – Réduction Démontrer que toute matrice à coefficients complexes est la somme de deux matrices diagonalisables sur $\mathbb{C}$.	Niveau : ★★★

27.7 Oral 156 – EX624 – Etude de l'application multiplication à gauche dans $M_n(\mathbb{R})$

Oral X/ENS – Etude de l'application multiplication à gauche dans $M_n(\mathbb{R})$	MP / PSI
Source : EX624 – 2.12.36 – Réduction 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $D \in M_n(\mathbb{C})$. Justifier que $M = \begin{pmatrix} I_n & D \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse. 2. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisables telles que $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$. Soit $C \in M_n(\mathbb{C})$. Démontrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables.	Niveau : ★★★

27.8 Oral 157 – EX625 – Diagonalisation par blocs d'une matrice triangulaire par blocs

Oral X/ENS – Diagonalisation par blocs d'une matrice triangulaire par blocs	MP / PSI
Source : EX625 – 2.12.37 – Réduction Soit $n \geq 2$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n . On suppose qu'il existe $i \in \{0, \dots, n-2\}$ tel que $a_i = a_{i+1} = 0$. 1. Montrer que P n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. 2. Soit $p \geq 2$ et soit $A \in M_p(\mathbb{R})$. On note r la dimension de l'espace vectoriel engendré par la famille $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$. On suppose que $\deg(P) = r$ et que $P(A) = 0$. (a) La matrice A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? (b) La matrice A est-elle nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$?	Niveau : ***

27.9 Oral 158 – EX626 – Polynôme annulateur qui a deux coefficients successifs nuls

Oral X/ENS – Polynôme annulateur qui a deux coefficients successifs nuls	MP
Source : EX626 – 2.12.38 – Réduction Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $m \geq 3$. Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{Z})$ telle que $A^p = I_n$ et $\forall i, j, \quad a_{i,j} \equiv \delta_{i,j} \pmod{m}.$ Montrer que $A = I_n$.	Niveau : ***

27.10 Oral 159 – EX628 – Caractérisation du polynôme caractéristique par les traces successives

Oral X/ENS – Caractérisation du polynôme caractéristique par les traces successives	MP / PSI
Source : EX628 – 2.12.40 – Réduction Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable. On note $C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$ Démontrer que $\dim C(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda^2,$ où m_λ désigne la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique.	Niveau : ***

27.11 Oral 160 – EX630 – Finitude des polynômes caractéristiques des éléments d'ordre fini dans $GL_n(\mathbb{Z})$

Oral X/ENS – Finitude des polynômes caractéristiques des éléments d'ordre fini dans $GL_n(\mathbb{Z})$	MP / PSI
Source : EX630 – 2.12.42 – Réduction Soit $n \geq 1$. 1. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est nilpotente si et seulement si $\text{Tr}(M^k) = 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. 2. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ et soient $z_0, \dots, z_n$ des complexes deux à deux distincts tels que $A + z_i B$ soit	Niveau : ***

nilpotente pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$.

Montrer que tout élément de $\text{Vect}(A, B)$ est nilpotent.

3. Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$A + A^k = {}^t A.$$

27.12 Oral 161 – EX631 – Critère de nilpotence par la trace et sous-espaces nilpotents

Oral X/ENS – Critère de nilpotence par la trace et sous-espaces nilpotents

MP / PSI

Source : EX631 – 2.12.43 – Réduction

Niveau : ★★★

Soient $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ deux matrices diagonalisables.

Montrer que $\text{Vect}(A, B)$ ne contient que des matrices diagonalisables si et seulement si A et B commutent.

27.13 Oral 162 – EX641 – Matrices non trigonalisables dans $M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$

Oral X/ENS – Matrices non trigonalisables dans $M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$

MP

Source : EX641 – 2.12.53 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que si $AB = 0$, alors A et B sont co-trigonalisables.

27.14 Oral 163 – EX648 – Matrices circulantes

Oral X/ENS – Matrices circulantes

MP

Source : EX648 – 2.12.60 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe borné de $GL_n(\mathbb{C})$.

1. On munit $M_n(\mathbb{C})$ d'une norme subordonnée.

Démontrer que toutes les valeurs propres des éléments de G sont de module 1.

2. On munit maintenant $M_n(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre.

Démontrer à nouveau que toutes les valeurs propres des éléments de G sont de module 1.

27.15 Oral 164 – EX649 – Spectres dans les sous-groupes bornés de $GL_n(\mathbb{C})$

Oral X/ENS – Spectres dans les sous-groupes bornés de $GL_n(\mathbb{C})$

MP / PSI

Source : EX649 – 2.12.61 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$GL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z}) \mid M^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})\}.$$

Démontrer qu'il existe $M_n \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout sous-groupe fini G de $GL_n(\mathbb{Z})$,

$$|G| \leq M_n.$$

27.16 Oral 165 – EX650 – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$

Oral X/ENS – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$	MP
Source : EX650 – 2.12.62 – Réduction Niveau : ★ ★ ★ ★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Démontrer que A est diagonalisable si et seulement si $\{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$ est fermé. Si on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$, l'énoncé reste-t-il vrai ?	

27.17 Oral 166 – EX651 – Critère topologique de diagonalisabilité

Oral X/ENS – Critère topologique de diagonalisabilité	MP
Source : EX651 – 2.12.63 – Réduction Niveau : ★ ★ ★ ★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice annulée par le carré d'un polynôme complexe scindé à racines simples. Démontrer qu'il existe une matrice D diagonalisable et une matrice N nilpotente telles que $A = D + N$ et $DN = ND.$	

27.18 Oral 167 – EX652 – Cas particulier de la décomposition de Dunford

Oral X/ENS – Cas particulier de la décomposition de Dunford	MP / PSI
Source : EX652 – 2.12.64 – Réduction Niveau : ★ ★ ★ ★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ deux matrices diagonalisables telles que $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B)$. On suppose de plus que $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid \det(A - \lambda I_n) = 1\} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \det(B - \lambda I_n) = 1\}.$ Démontrer que A et B sont semblables.	

27.19 Oral 168 – EX653 – Critère de similitude de matrices diagonalisables de spectre commun

Oral X/ENS – Critère de similitude de matrices diagonalisables de spectre commun	MP
Source : EX653 – 2.12.65 – Réduction Niveau : ★ ★ ★ ★ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On travaille dans $M_n(\mathbb{C})$. On admet que toute matrice nilpotente est semblable à sa transposée. Démontrer que toute matrice est semblable à sa transposée.	

27.20 Oral 169 – EX654 – Toute matrice est semblable à sa transposée

Oral X/ENS – Toute matrice est semblable à sa transposée	MP
Source : EX654 – 2.12.66 – Réduction Niveau : ★ ★ ★ ★	

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que

$$E = \{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}.$$

On note

$$C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$$

Trouver une base de $C(u)$.

27.21 Oral 170 – EX655 – Commutant d'un endomorphisme cyclique

Oral X/ENS – Commutant d'un endomorphisme cyclique

MP

Source : EX655 – 2.12.67 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On note

$$C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$$

Démontrer que $\dim C(u) \geq n$.

27.22 Oral 171 – EX656 – Minoration de la dimension du commutant

Oral X/ENS – Minoration de la dimension du commutant

MP / PSI

Source : EX656 – 2.12.68 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit u un endomorphisme d'un espace E de dimension finie n .

Démontrer que :

$$\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$$

27.23 Oral 172 – EX657 – $\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$

Oral X/ENS – $\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$

MP

Source : EX657 – 2.12.69 – Réduction

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle :

$$E = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \pi_A = \chi_A\}$$

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que s'il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $(A^k x)_{0 \leq k \leq n-1}$ soit une base de $\mathbb{C}^n$, alors $A \in E$.

On admettra dans la suite que

$$E = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \exists x \in \mathbb{C}^n, (A^k x)_{0 \leq k \leq n-1} \text{ est une base de } \mathbb{C}^n\}$$

2. Démontrer que E est ouvert dans $M_n(\mathbb{C})$.
3. L'application $A \mapsto \pi_A$ est-elle continue sur $M_n(\mathbb{C})$?
4. Déterminer les matrices nilpotentes de E .
5. Déterminer les matrices diagonalisables de E .

27.24 Oral 173 – EX658 – Quand $\pi_A = \chi_A$

Oral X/ENS – Quand $\pi_A = \chi_A$		MP
Source : EX658 – 2.12.70 – Réduction		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$.		
1. Soit $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de polynômes de $\mathbb{C}_n[X]$, unitaires et de degré n , qui converge vers un polynôme P . Pour chaque $k \in \mathbb{N}$, on note $(\lambda_{i,k})_{1 \leq i \leq n}$ les racines de P_k , non nécessairement distinctes. On note de même $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ les racines de P , non nécessairement distinctes. Démontrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe $\sigma_k \in S_n$ tel que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,		
$\lambda_{\sigma_k(i),k} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \lambda_i.$		
2. Que peut-on en déduire sur les valeurs propres d'une suite convergente de matrices de $M_n(\mathbb{C})$?		

27.25 Oral 174 – EX659 – Continuité du spectre

Oral X/ENS – Continuité du spectre		MP / PSI
Source : EX659 – 2.12.71 – Réduction		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.		
Montrer que A et B ont au moins une valeur propre en commun si et seulement s'il existe $M \in M_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$.		

27.26 Oral 175 – EX660 – Caractérisation des matrices qui ont une valeur propre commune

Oral X/ENS – Caractérisation des matrices qui ont une valeur propre commune		MP / PSI
Source : EX660 – 2.12.72 – Réduction		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\phi \in L(M_n(\mathbb{C}))$ tel que $\phi(GL_n(\mathbb{C})) \subset GL_n(\mathbb{C})$.		
Montrer que $\text{rg}(\phi(M)) = \text{rg}(M)$ pour toute matrice $M \in M_n(\mathbb{C})$.		
On admet le critère suivant : pour $M \in M_n(\mathbb{C})$ et $r \in \{1, \dots, n\}$,		
$\text{rg}(M) \geq r$		
si et seulement s'il existe $A \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que la droite affine $A + \text{Vect}(M)$ contienne au moins r matrices non inversibles.		

27.27 Oral 176 – EX661 – Un endomorphisme qui stabilise $GL_n(\mathbb{C})$ respecte le rang

Oral X/ENS – Un endomorphisme qui stabilise $GL_n(\mathbb{C})$ respecte le rang		MP / PSI
Source : EX661 – 2.12.73 – Réduction		Niveau : ★ ★ ★ ★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$.		
Trouver tous les sous-espaces vectoriels F de $M_n(\mathbb{C})$ tels que		
$\forall M \in F, \forall P \in GL_n(\mathbb{C}), \quad PMP^{-1} \in F.$		

27.28 Oral 177 – EX662 – Sev de $M_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison

Oral X/ENS – Sev de $M_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison	MP
Source : EX662 – 2.12.74 – Réduction Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier. Calculer le nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$.	Niveau : ★★★★★

27.29 Oral 178 – EX663 – Nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$

Oral X/ENS – Nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$	MP
Source : EX663 – 2.12.75 – Réduction Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier. Calculer le nombre de matrices nilpotentes d'indice exactement n dans $M_n(\mathbb{F}_p)$, c'est-à-dire le nombre de matrices N telles que $N^n = 0 \quad \text{et} \quad N^{n-1} \neq 0.$	Niveau : ★★★★★

27.30 Oral 179 – EX664 – Nombre de matrices nilpotentes d'indice maximal dans $M_n(\mathbb{F}_p)$

Oral X/ENS – Nombre de matrices nilpotentes d'indice maximal dans $M_n(\mathbb{F}_p)$	MP
Source : EX664 – 2.12.76 – Réduction Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que toutes les valeurs propres de ${}^tAA - A{}^tA$ soient positives ou nulles. Démontrer que A et tA commutent.	Niveau : ★★★★★

28 Algèbre – Réduction dans les espaces euclidiens**28.1 Oral 180 – EX671 – Critère de diagonalisabilité grâce à $S_n^{++}(\mathbb{R})$**

Oral X/ENS – Critère de diagonalisabilité grâce à $S_n^{++}(\mathbb{R})$	MP / PSI
Source : EX671 – 2.13.7 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $S \in S_n(\mathbb{R})$. On ordonne les valeurs propres de S dans l'ordre décroissant $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$.	Niveau : ★★★
1. Démontrer que $\lambda_n = \min_{\ x\ =1} \langle x, Sx \rangle \quad \text{et} \quad \lambda_1 = \max_{\ x\ =1} \langle x, Sx \rangle.$	
2. Soient $S, S' \in S_n(\mathbb{R})$. Démontrer que $\max \text{Sp}(S + S') \leq \max \text{Sp}(S) + \max \text{Sp}(S')$.	
3. Calculer le maximum de $x \mapsto 6 \cos^2 x - 4 \cos x \sin x + 9 \sin^2 x$.	
4. Soient $A, B \in S_n(\mathbb{R})$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = \min \text{Sp}(A + tB)$ et $g(t) = \max \text{Sp}(A + tB)$. Démontrer que f est concave et que g est convexe.	

28.2 Oral 181 – EX672 – Cas particuliers du minimax et applications

Oral X/ENS – Cas particuliers du minimax et applications	MP / PSI
Source : EX672 – 2.13.8 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On admet qu'il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ tels que $A = OS$	Niveau : ★★★

(décomposition polaire).

Démontrer qu'il existe $O_1, O_2 \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D à coefficients positifs tels que

$$A = O_1 D O_2.$$

28.3 Oral 182 – EX676 – Matrices qui font échouer le théorème spectral sur $\mathbb{C}$

Oral X/ENS – Matrices qui font échouer le théorème spectral sur $\mathbb{C}$

MP / PSI

Source : EX676 – 2.13.12 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S = (s_{ij}) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres.

1. Si $f : \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, démontrer que

$$\sum_{i=1}^n f(s_{ii}) \leq \sum_{k=1}^n f(\lambda_k).$$

2. En déduire que

$$\det(S) \leq \prod_{i=1}^n s_{ii}.$$

28.4 Oral 183 – EX677 – $\det(S) \leq \prod_{k=1}^n s_{kk}$

Oral X/ENS – $\det(S) \leq \prod_{k=1}^n s_{kk}$

MP / PSI

Source : EX677 – 2.13.13 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad {}^t X A X = 0.$$

28.5 Oral 184 – EX680 – Étude d'une matrice à partir d'un polynôme annulateur

Oral X/ENS – Étude d'une matrice à partir d'un polynôme annulateur

MP

Source : EX680 – 2.13.16 – Réduction dans les espaces euclidiens

Niveau : ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application $\phi_n : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ définie par

$$\phi_n(P) = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad a_k = \int_0^1 P(t) t^k dt.$$

On note M la matrice de ϕ_n dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

1. Montrer que ϕ_n est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Démontrer que $M \in S_{n+1}^{++}(\mathbb{R})$.
3. Calculer $\text{tr}(M)$ et en déduire que la plus petite valeur propre de M tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

28.6 Oral 185 – EX681 – Polynôme construit à partir des moments

Oral X/ENS – Polynôme construit à partir des moments	MP / PSI
Source : EX681 – 2.13.17 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Trouver la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{R})$ constitué uniquement de matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$.	Niveau : ★★★

28.7 Oral 186 – EX684 – Théorème de maximin

Oral X/ENS – Théorème de maximin	MP / PSI
Source : EX684 – 2.13.20 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_n(\mathbb{R})$. On ordonne les valeurs propres de A dans l'ordre croissant : $\lambda_1(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A).$ Démontrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, l'application $\phi_k : S_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \lambda_k(A)$ est 1-lipschitzienne pour la norme d'opérateur $\ \cdot\ _2$.	Niveau : ★★★

28.8 Oral 187 – EX685 – Le spectre d'une matrice symétrique est lipschitzien

Oral X/ENS – Le spectre d'une matrice symétrique est lipschitzien	MP / PSI
Source : EX685 – 2.13.21 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$. - Démontrer que, pour tous $A, B \in S_n^+(\mathbb{R})$, $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B).$ - Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}^+)$ et $0 \leq a \leq b \leq 1$. On pose $A = \left(\int_a^b f(t) t^{i+j} dt \right)_{1 \leq i, j \leq n}, \quad B = \left(\int_0^1 f(t) t^{i+j} dt \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$ Comparer $\det(A)$ et $\det(B)$.	Niveau : ★★★

28.9 Oral 188 – EX686 – $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$ et application

Oral X/ENS – $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$ et application	MP / PSI
Source : EX686 – 2.13.22 – Réduction dans les espaces euclidiens Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{R})$. Démontrer que G est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.	Niveau : ★★★

28.10 Oral 189 – EX687 – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$

Oral X/ENS – Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$		MP / PSI
Source : EX687 – 2.13.23 – Réduction dans les espaces euclidiens		Niveau : ★★ ★★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Démontrer que		
$\exists O \in O_n(\mathbb{R}), \quad A = OBO^{-1} \iff \exists U \in U_n(\mathbb{C}), \quad A = UBU^{-1}.$		

28.11 Oral 190 – EX688 – Ortho-semblables vs uni-semblables

Oral X/ENS – Ortho-semblables vs uni-semblables		MP / PSI
Source : EX688 – 2.13.24 – Réduction dans les espaces euclidiens		Niveau : ★★ ★★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres ont leur partie réelle strictement négative. Montrer que		
$\phi : S_n(\mathbb{R}) \longrightarrow S_n(\mathbb{R}), \quad V \longmapsto {}^t AV + VA$		
est un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$.		

28.12 Oral 191 – EX689 – Un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$

Oral X/ENS – Un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$		MP / PSI
Source : EX689 – 2.13.25 – Réduction dans les espaces euclidiens		Niveau : ★★ ★★
Comparer les solutions de :		
$\begin{cases} x + 5y + 9z &= 180, \\ 9x + 10y + 5z &= 40, \\ 10x + 9y + z &= -50 \end{cases}$		
et		
$\begin{cases} x + 5y + 9z &= 180, \\ 9x + 10y + 5z &= 41, \\ 10x + 9y + z &= -50. \end{cases}$		